

Regressão Linear e Regularização

Tiago Mendonça dos Santos



tiagoms.com



tiagomendonca



tiagoms1@insper.edu.br

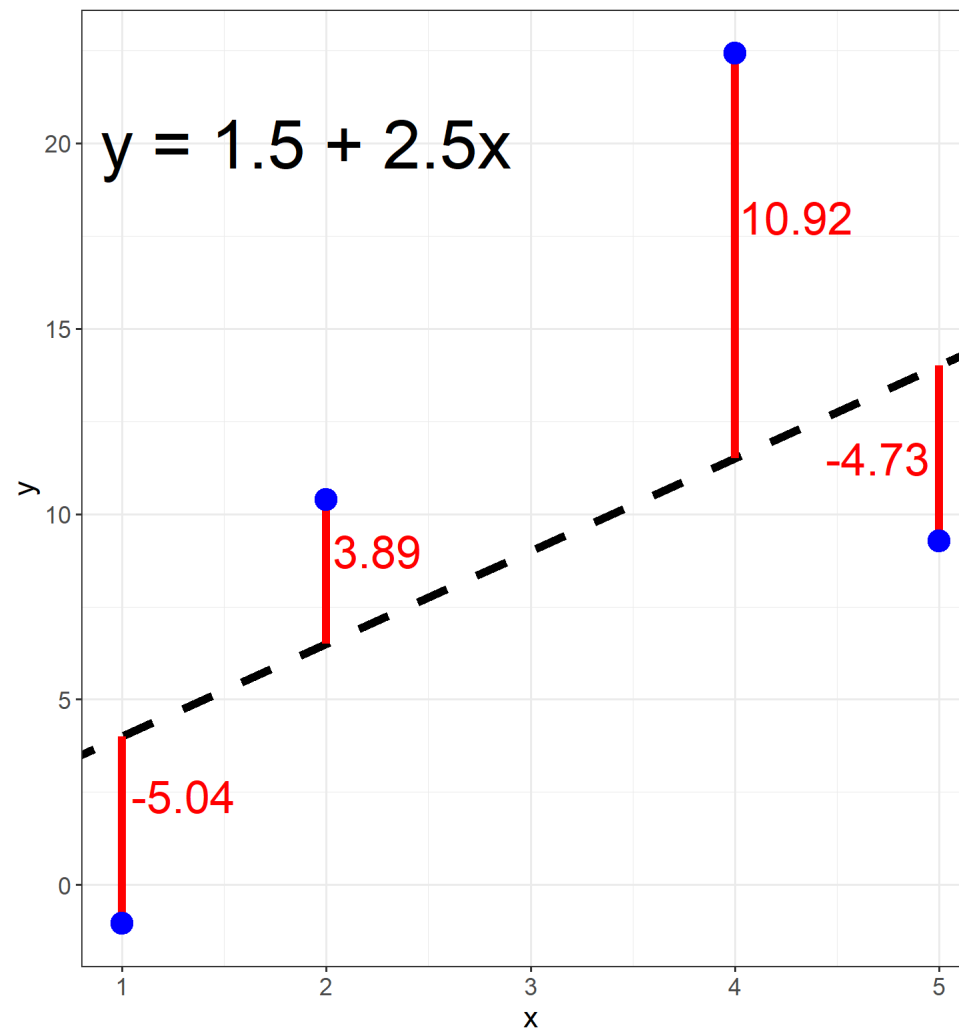
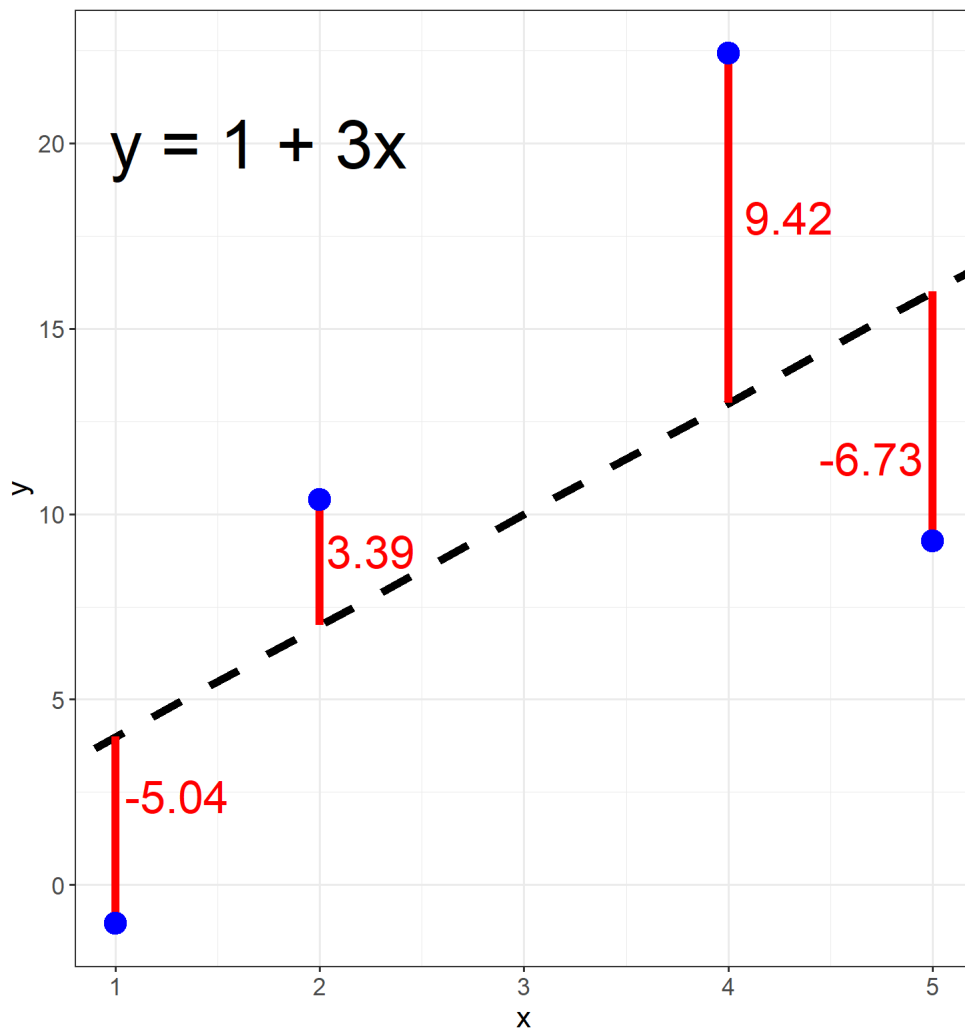
Objetivos

Ao final dessa aula você deverá ser capaz de:

- interpretar, ajustar e aplicar um modelo linear
- compreender e aplicar técnicas de seleção de variável
- relacionar técnicas de regularização com o *trade-off* viés-variância
- ajustar, definir hiperparâmetros e aplicar modelos com técnicas de regularização
- comparar modelos de regressão linear e regularizados

Introdução

Regressão



Resíduo

Chamamos as diferenças apresentadas anteriormente, em vermelho, de **resíduos**. Essa quantidade é definida, de forma matemática, como:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i).$$

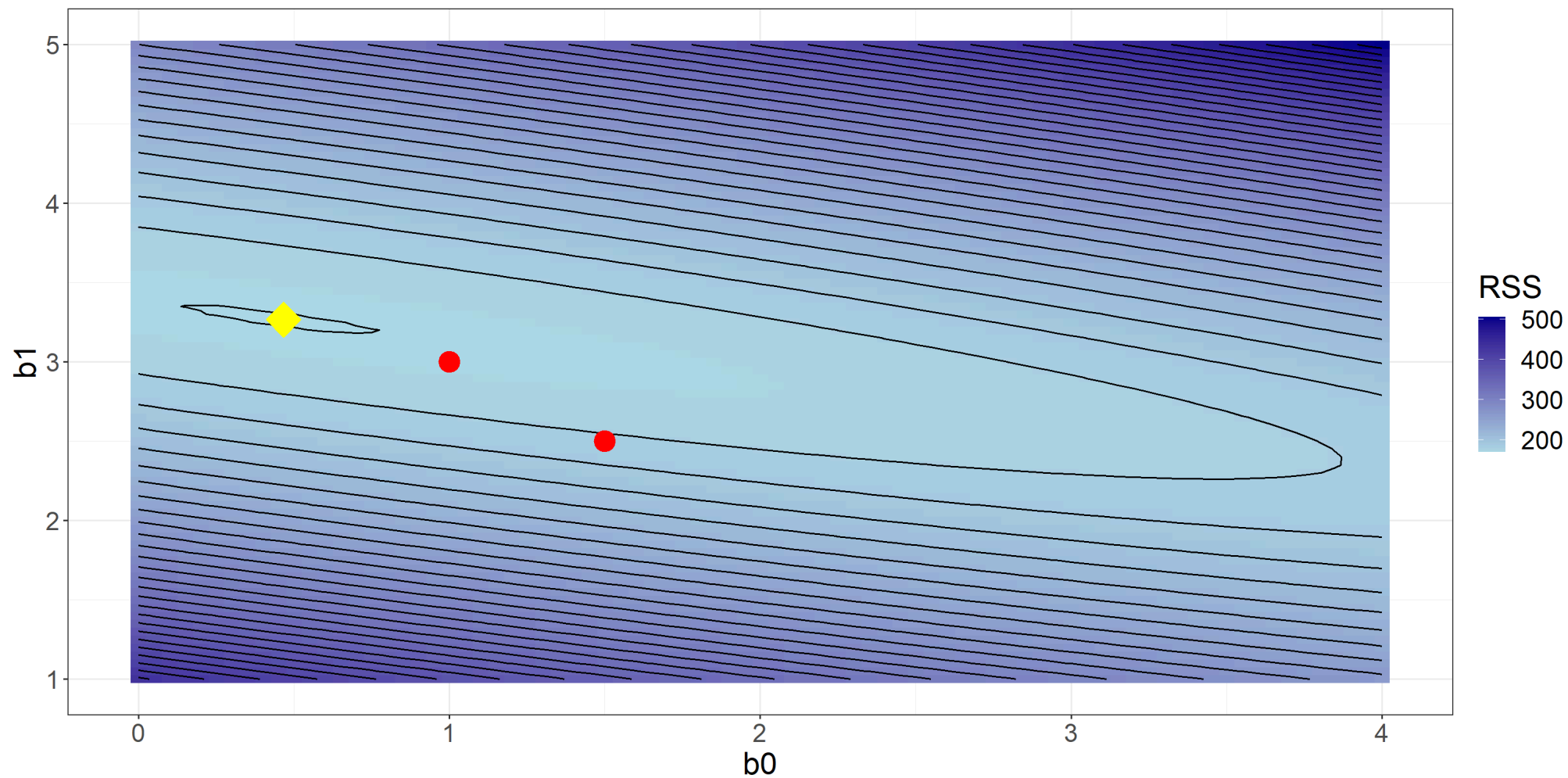
Podemos definir a soma dos quadrados dos resíduos (RSS - *residual sum of squares*) da seguinte forma:

$$\text{RSS} = e_1^2 + \cdots + e_n^2$$

$$\text{RSS} = (y_1 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1))^2 + \cdots + (y_n - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_n))^2$$

$$\text{RSS} = \sum_{i=1}^n (y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i))^2$$

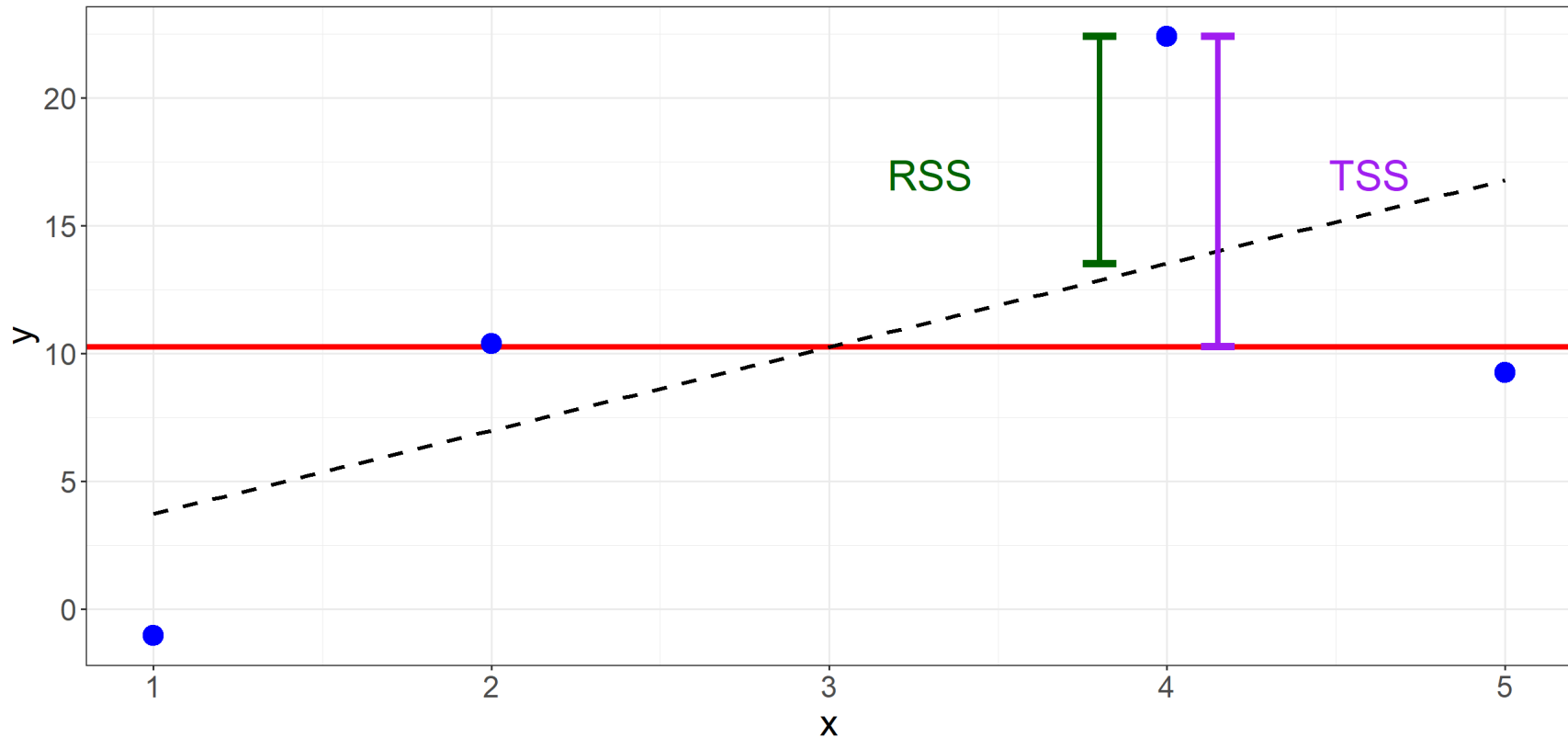
Regressão



R^2

$$R^2 = \frac{\text{TSS} - \text{RSS}}{\text{TSS}} = 1 - \frac{\text{RSS}}{\text{TSS}}$$

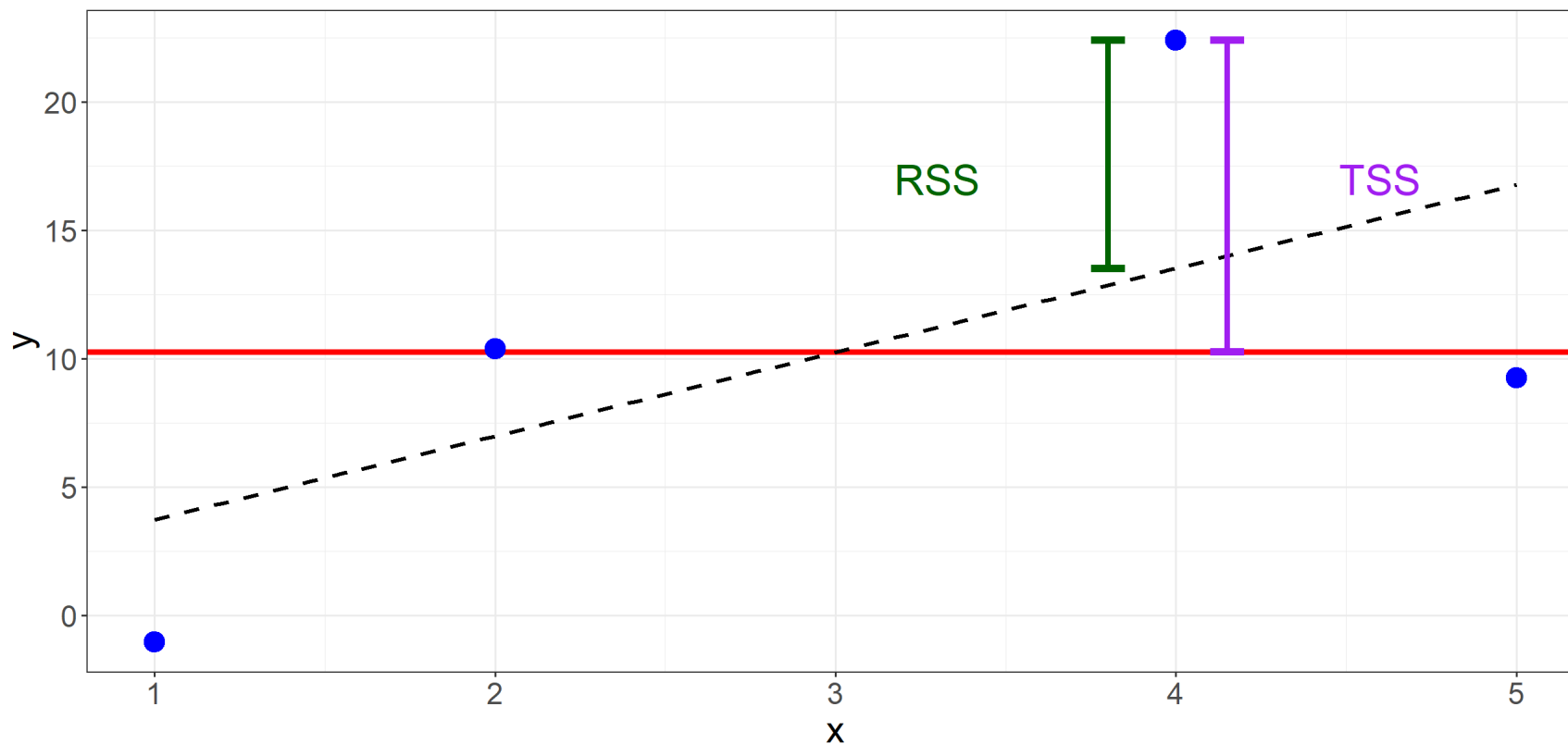
em que $\text{RSS} = \sum (y_i - \hat{y})^2$ e $\text{TSS} = \sum (y_i - \bar{y})^2$.



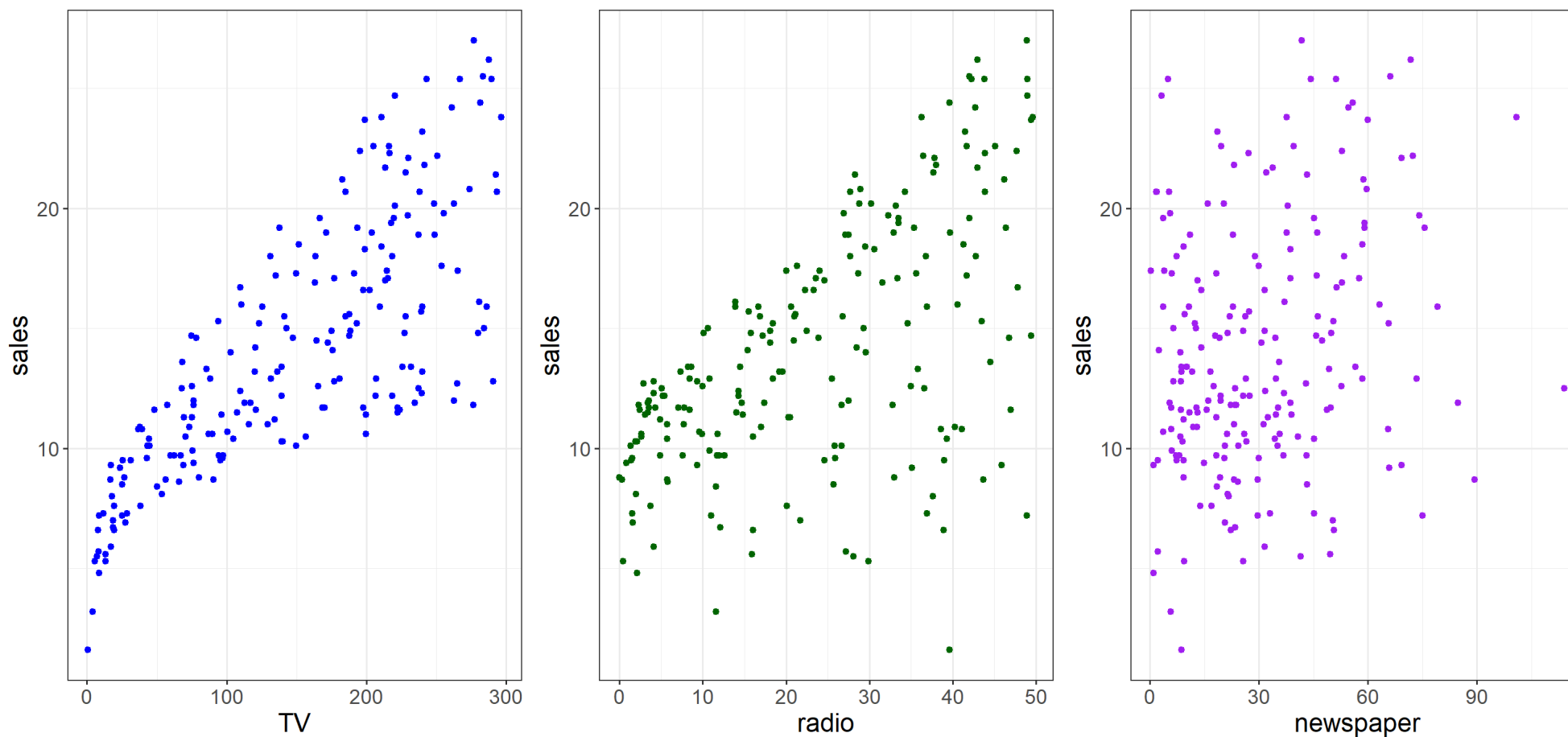
R^2 Ajustado

$$R^2 \text{ Ajustado} = 1 - \frac{\text{RSS}/(n - d - 1)}{\text{TSS}/(n - 1)}$$

em que $\text{RSS} = \sum (y_i - \hat{y})^2$, $\text{TSS} = \sum (y_i - \bar{y})^2$ e d é o número de variáveis no modelo.

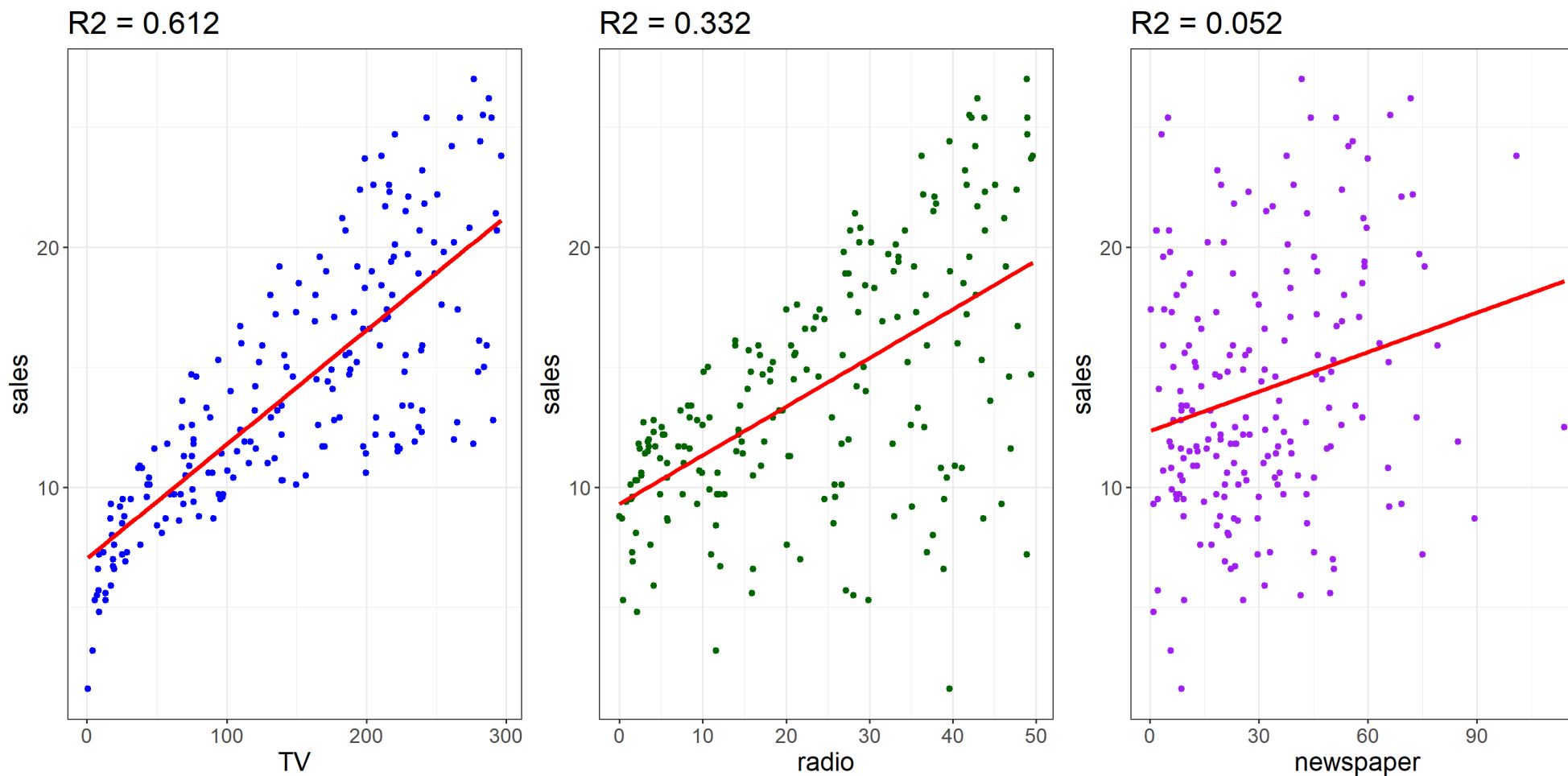


Advertising¹



[1] Exemplo retirado do livro *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*.

Advertising¹



[1] Exemplo retirado do livro *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*.

R^2

```
fit1 <- lm(sales ~ TV, data = advertising)

y_pred <- predict(fit1, advertising)
y_bar <- mean(advertising$sales)

RSS <- sum((advertising$sales - y_pred)^2)
TSS <- sum((advertising$sales - y_bar)^2)

1 - RSS/TSS
```

```
## [1] 0.6118751
```

```
summary(fit1)$r.squared
```

```
## [1] 0.6118751
```

R^2 Ajustado

```
y_pred <- predict(fit1, advertising)
y_bar <- mean(advertising$sales)

RSS <- sum((advertising$sales - y_pred)^2)
TSS <- sum((advertising$sales - y_bar)^2)

1 - (RSS/(nrow(advertising) - 1 - 1))/(TSS/(nrow(advertising) - 1))
```

```
## [1] 0.6099148
```

```
summary(fit1)$adj.r.squared
```

```
## [1] 0.6099148
```

Regressão Linear Múltipla

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_p X_p + \epsilon$$

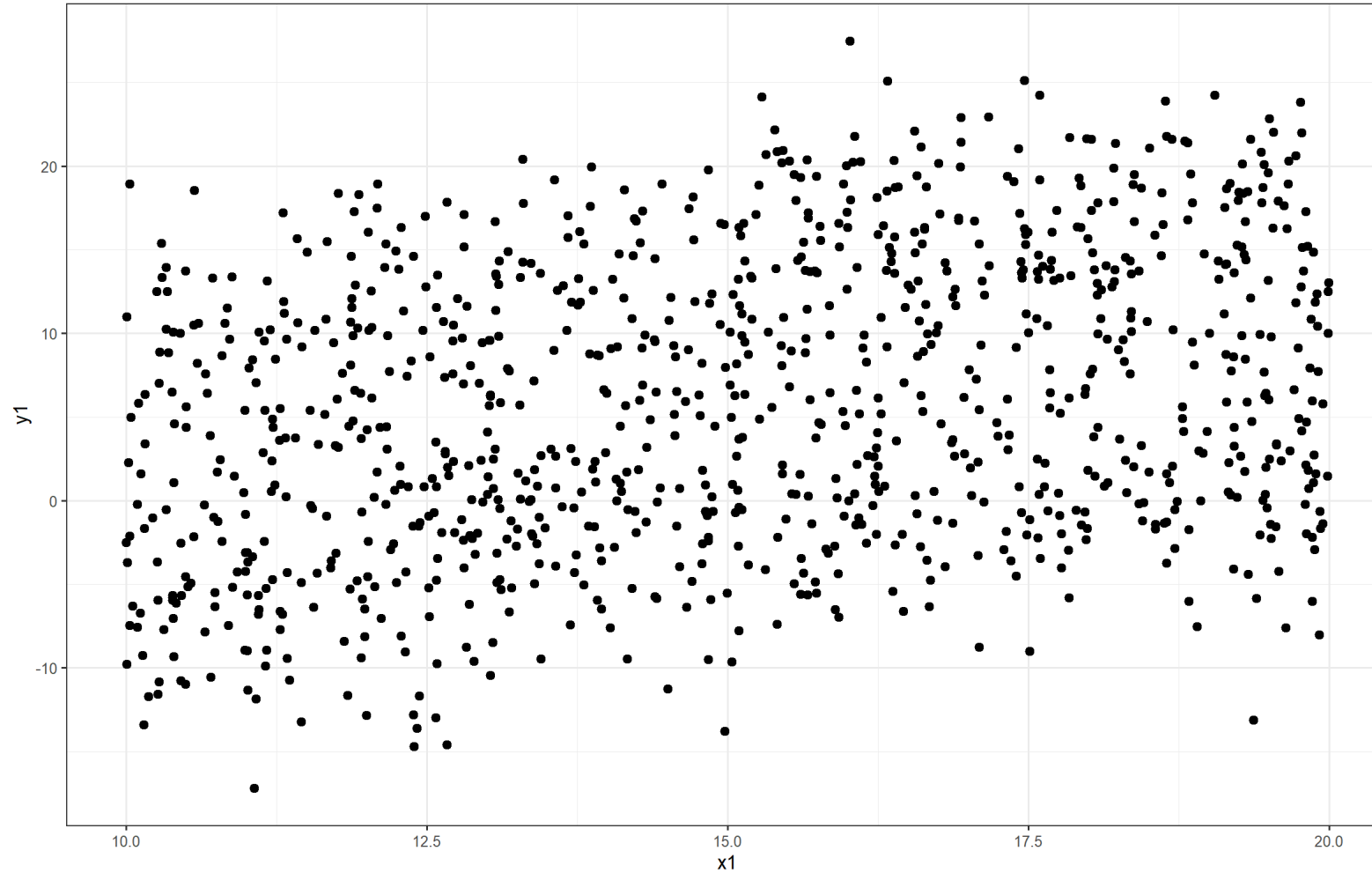
Vamos considerar o seguinte exemplo:

```
library(readxl)

dados <- read_xlsx("dados/dados.xlsx")
```

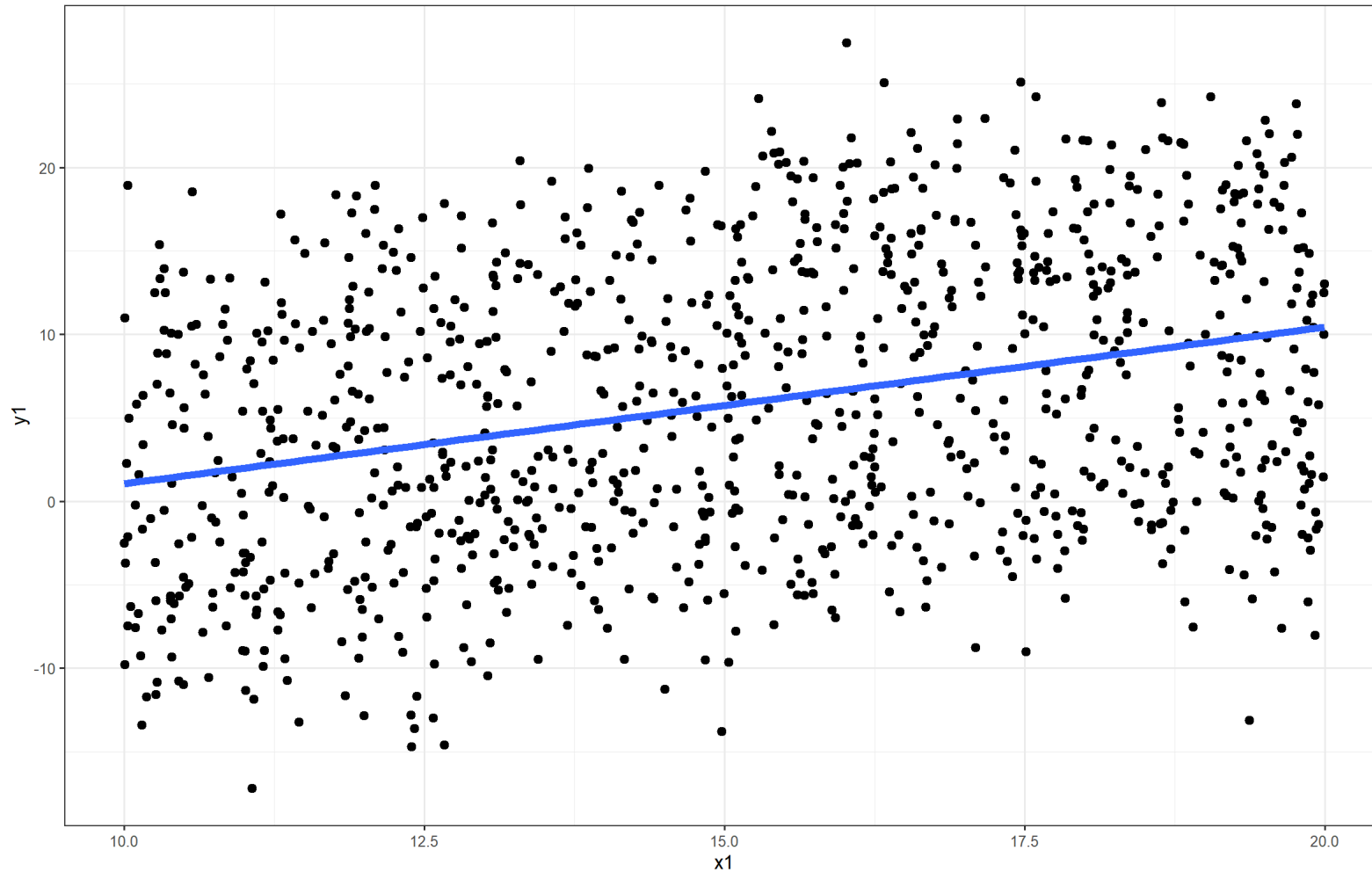
x1	x2	y1	y2
11.14	B	2.88	4.04
16.22	A	1.49	15.70
16.09	B	5.18	12.32
16.23	A	3.16	22.18
18.61	B	18.40	6.61
16.40	B	3.59	7.89

Exemplo



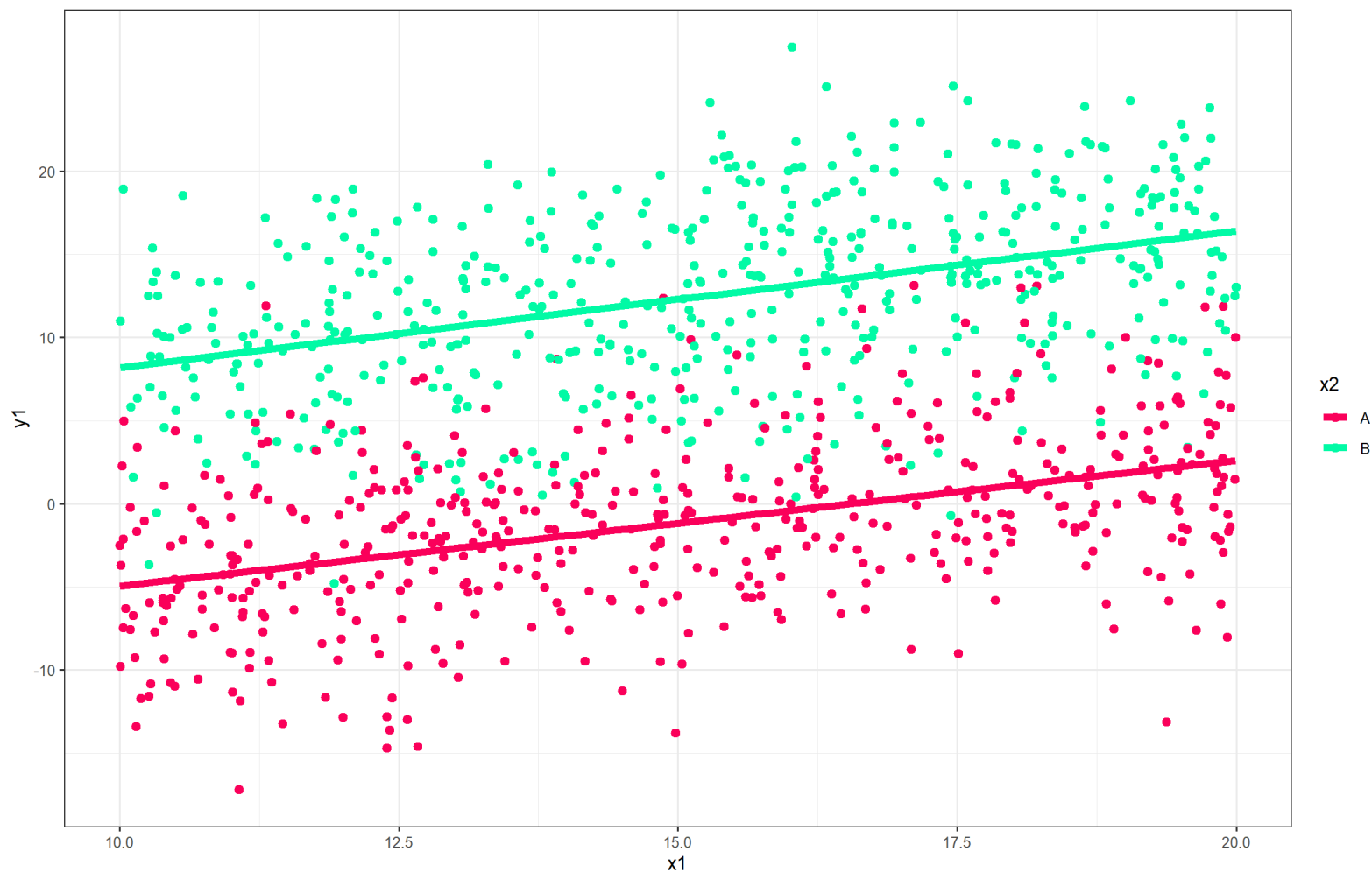
Exemplo

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1$$



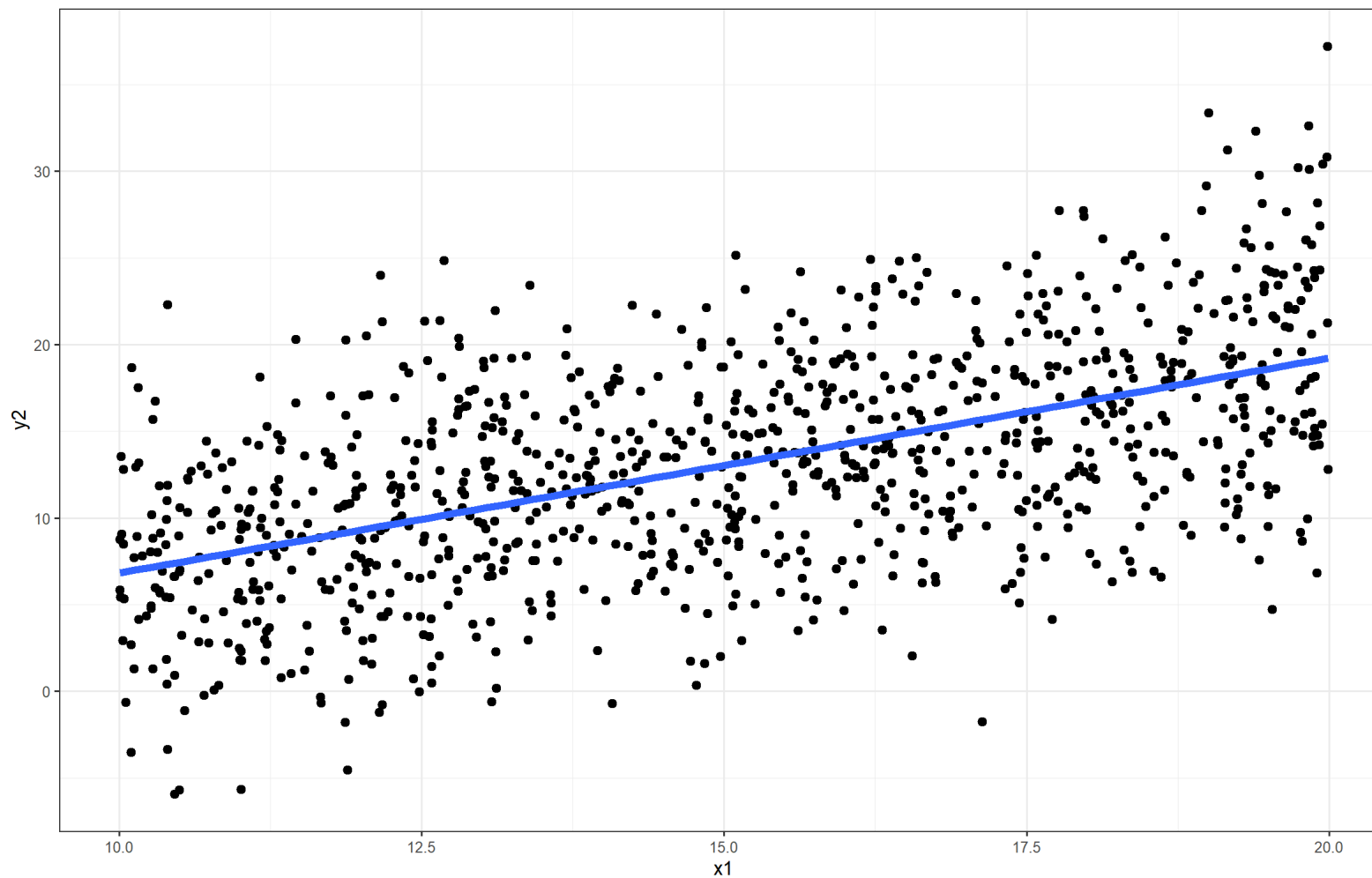
Exemplo

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$



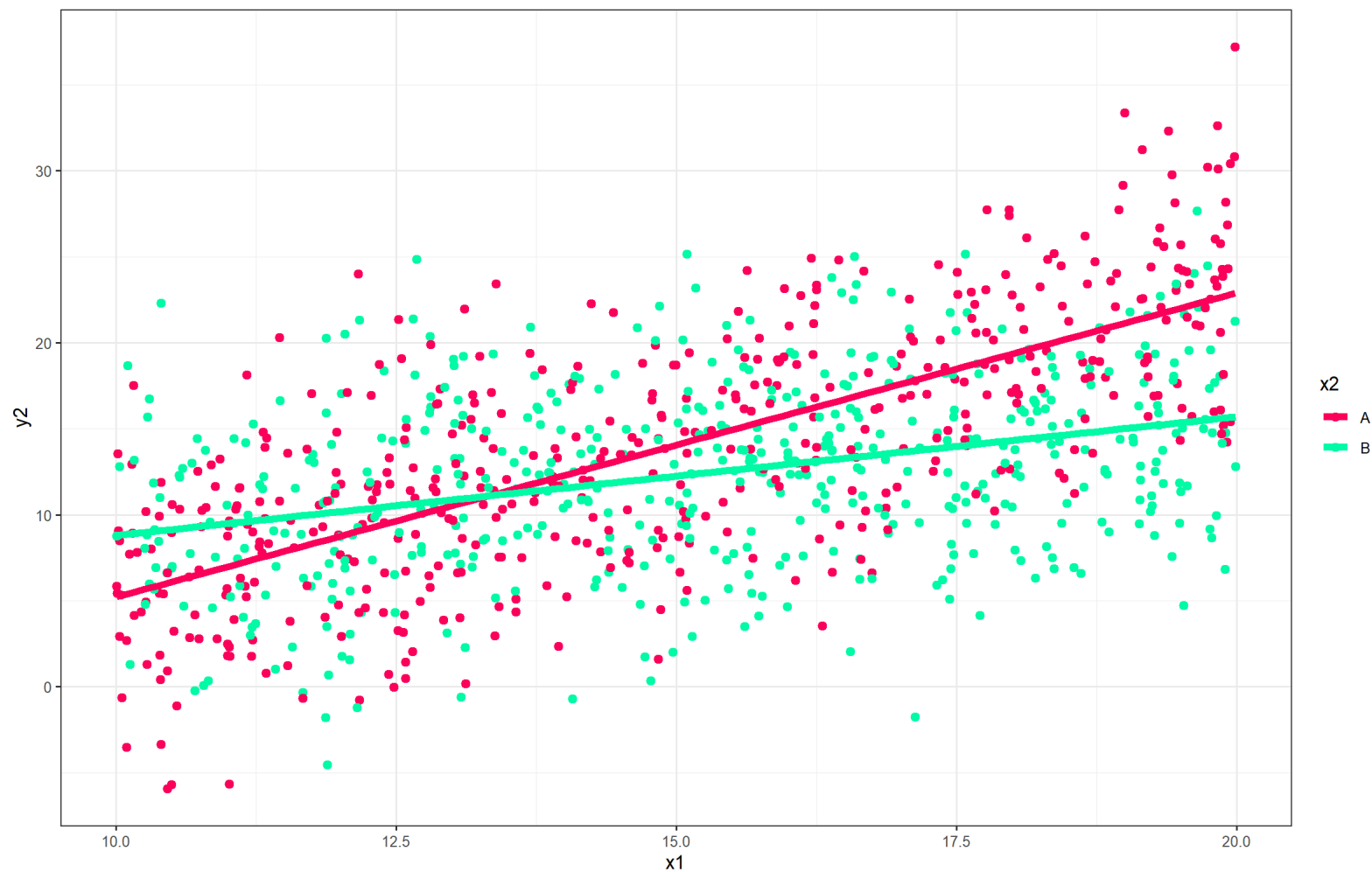
Exemplo

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1$$



Exemplo

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2$$



Advertising

```
fit <- lm(sales ~ ., data = advertising)

summary(fit)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = sales ~ ., data = advertising)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -8.8277 -0.8908  0.2418  1.1893  2.8292
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  2.938889   0.311908   9.422  <2e-16 ***
## TV           0.045765   0.001395  32.809  <2e-16 ***
## radio        0.188530   0.008611  21.893  <2e-16 ***
## newspaper   -0.001037   0.005871  -0.177    0.86
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.686 on 196 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8972,    Adjusted R-squared:  0.8956
## F-statistic: 570.3 on 3 and 196 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Importância das variáveis

```
library(vip)
```

```
vi(fit)
```

```
## # A tibble: 3 × 3
```

```
##   Variable Importance Sign
```

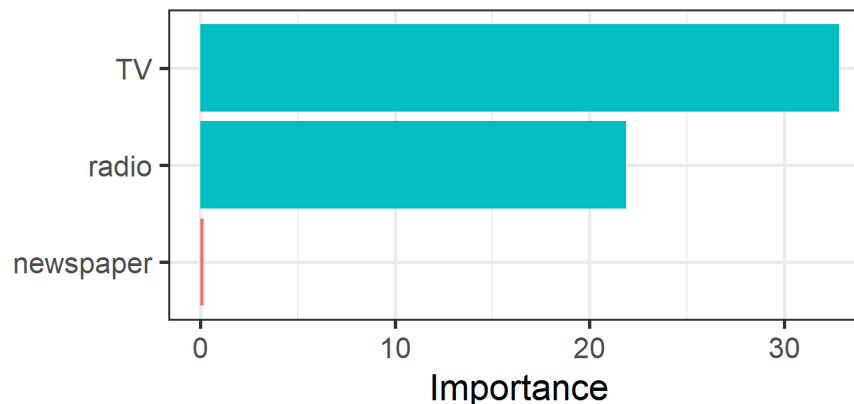
```
##   <chr>          <dbl> <chr>
```

```
## 1 TV            32.8   POS
```

```
## 2 radio         21.9   POS
```

```
## 3 newspaper     0.177  NEG
```

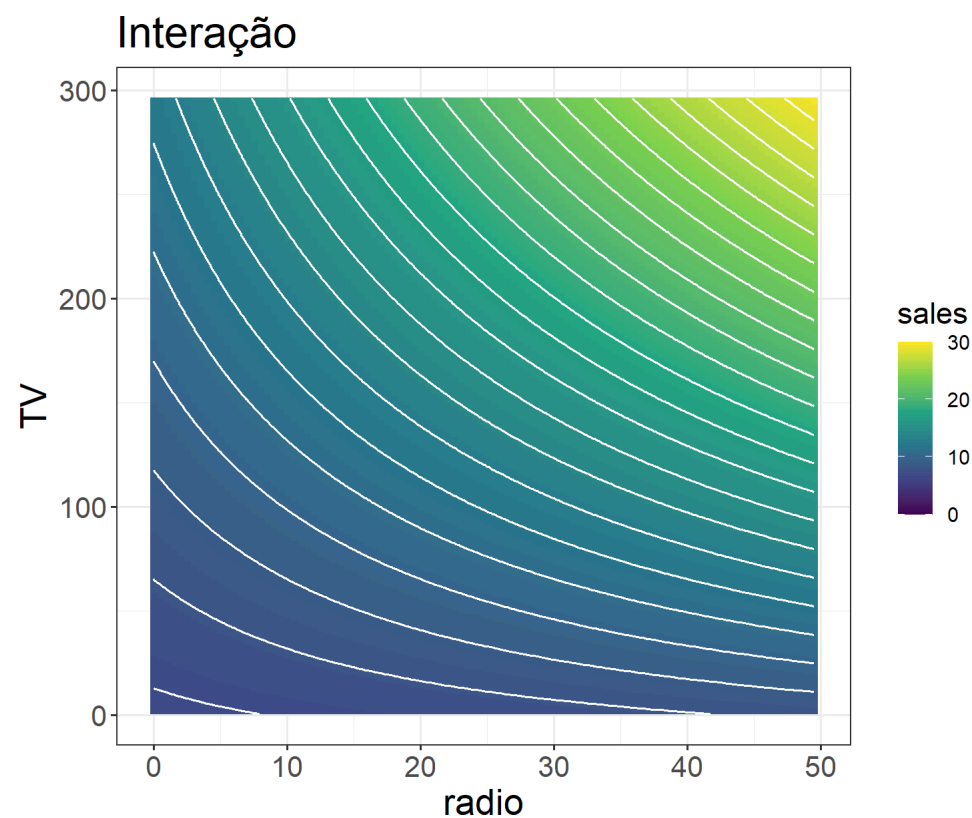
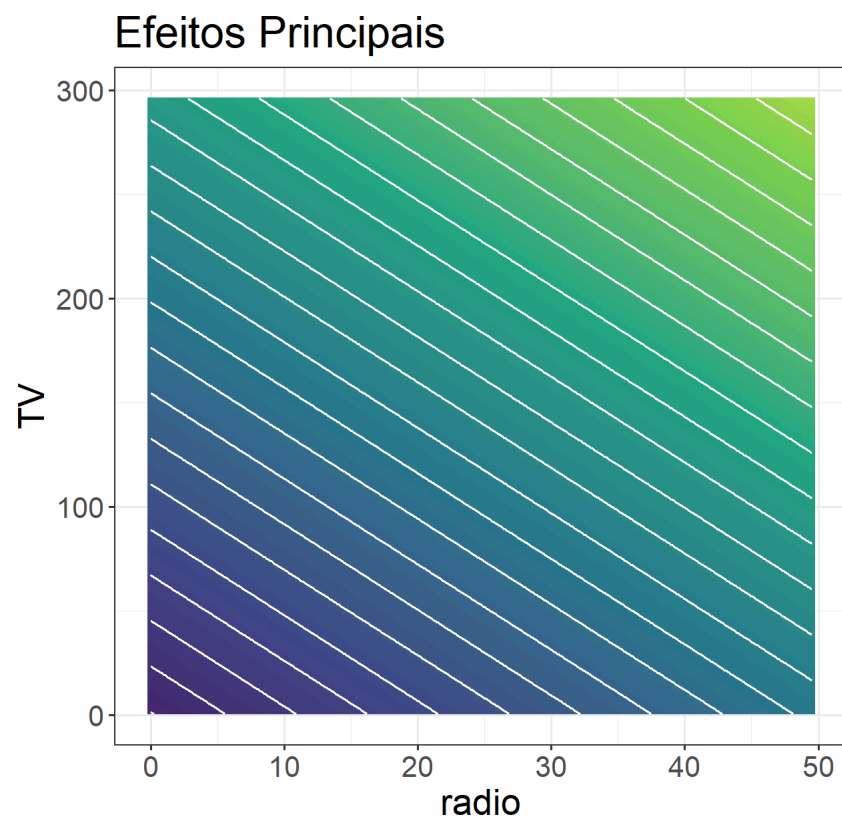
```
vip(fit, mapping = aes(fill = Sign))
```



Interação

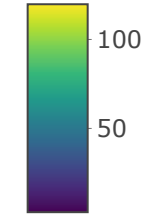
```
fit <- lm(sales ~ TV + radio, advertising)
```

```
fit_interacao <- lm(sales ~ TV*radio, advertising)
```

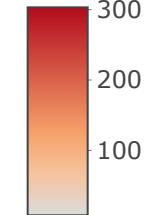


Interação

efeitos principais



interação



Seleção de Modelos

- **Seleção de subconjuntos**: considera um subconjunto das p preditoras.
- **Regularização**: ajusta-se um modelo com as p preditoras e os coeficientes estimados são encolhidos em direção a zero. Essa abordagem reduz a variância.
- **Redução de dimensão**: considera a utilização de uma combinação das p preditoras numa dimensão M tal que $M < p$.

Cr terios

- $C_p = \frac{1}{n}(\text{RSS} + 2p\hat{\sigma}^2)$
- Akaike Information Criteria - $\text{AIC} = \frac{1}{n\hat{\sigma}^2}(\text{RSS} + 2p\hat{\sigma}^2)$
- Bayesian Information Criteria - $\text{BIC} = \frac{1}{n}(\text{RSS} + \log(n)p\hat{\sigma}^2)$

em que p   o n mero de preditoras utilizadas no modelo e $\hat{\sigma}^2$   uma estimativa da vari ncia do erro ϵ baseado em

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_p X_p + \epsilon.$$

Best Subset Selection¹

- Seja $\mathcal{M}_0$ o modelo nulo, ou seja, o modelo sem preditoras. Esse modelo prevê com base na média amostral das observações.
- Para $k = 1, \dots, p$:
 - Ajuste todos os $\binom{p}{k}$ modelos com k preditoras.
 - Selecione o melhor entre os $\binom{p}{k}$ modelos e denote por $\mathcal{M}_k$. O *melhor* modelo pode ser definido de acordo com RSS ou R^2 .
- Selecione o melhor modelo para cada $\mathcal{M}_0, \dots, \mathcal{M}_p$ utilizando validação cruzada para o erro de previsão, C_p , AIC, BIC ou R^2 ajustado.

[1] descrição apresentada no livro *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*.

Stepwise

Para contornar o problema do número de modelos relativo ao *best subset selection*, os métodos *stepwise* exploram um espaço restrito de modelos.

Número de variáveis	Best subset	Stepwise
2	4	4
4	16	11
8	256	37
16	65.536	137
32	4.294.967.296	529

Forward stepwise selection¹

- Seja $\mathcal{M}_0$ o modelo nulo, ou seja, o modelo sem preditoras.
- Para $k = 0, \dots, p - 1$:
 - Considere todos os $p - k$ modelos que aumentam as preditoras em $\mathcal{M}_k$ com uma preditora.
 - Escolha o *melhor* modelo entre os $p - k$ modelos e denote por $\mathcal{M}_{k+1}$. O melhor pode ser definido como a menor RSS ou maior R^2 .
- Selecione o melhor modelo entre $\mathcal{M}_0, \dots, \mathcal{M}_p$ utilizando validação cruzada para o erro de previsão, C_p , AIC, BIC ou R^2 ajustado.

Esse método pode ser aplicado para os cenários de alta dimensão em que $n < p$. No entanto, para esses casos, é possível construir os modelos $\mathcal{M}_0, \dots, \mathcal{M}_{n-1}$. Isso porque o método dos mínimos quadrados não possui solução única para os casos em que $p \geq n$.

[1] descrição apresentada no livro *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*.

Backward stepwise selection¹

- Seja $\mathcal{M}_p$ o modelo completo, ou seja, o modelo contendo as p preditoras.
- Para $k = p, p - 1, \dots, 1$:
 - Considere todos os k modelos que contenham todas as preditoras em $\mathcal{M}_k$ menos uma para um total de $k - 1$ preditoras.
 - Escolha o *melhor* modelo entre k modelos e denote por $\mathcal{M}_{k-1}$. O melhor pode ser definido como a menor RSS ou maior R^2 .
- Selecione o melhor modelo entre $\mathcal{M}_0, \dots, \mathcal{M}_p$ utilizando validação cruzada para o erro de previsão, C_p , AIC, BIC ou R^2 ajustado.

[1] descrição apresentada no livro *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*.

*Credit*¹

- **ID**: id
- **Income**: renda (em \$10,000)
- **Limit**: limite de crédito
- **Rating**: rating de crédito
- **Cards**: número de cartões de crédito
- **Age**: idade em anos
- **Education**: anos de escolaridade
- **Gender**: Male / Female
- **Student**: Yes / No
- **Married**: Yes / No
- **Ethnicity** : African American / Asian / Caucasian
- **Balance**: saldo médio do cartão de crédito em \$

[1] dados contidos no pacote *ISLR*.

Credit

Faça uma análise exploratória dos dados (EDA - *exploratory data analysis*). Quais variáveis você acredita que mais se relacionam com *Balance*?

```
library(ISLR)
```

```
data(Credit)
```

ID ▾	Income ▾	Limit ▾	Rating ▾	Cards ▾	Age ▾	Education ▾	Gender ▾	Student ▾	Married ▾	Ethnicity ▾
29	186.634	13414	949	2	41	14	Female	No	Yes	African American
86	152.298	12066	828	4	41	12	Female	No	Yes	Asian
140	107.841	10384	728	3	87	7	Male	No	No	African American
192	124.29	9560	701	3	52	17	Female	Yes	No	Asian
294	140.672	11200	817	7	46	9	Male	No	Yes	African American
324	182.728	13913	982	4	98	17	Male	No	Yes	Caucasian

Credit

```
library(ISLR)

data(Credit)

fit <- lm(Balance ~ ., data = Credit[, -1])

summary(fit)$coefficients
```

##	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
## (Intercept)	-479.2078706	35.77393717	-13.3954468	6.730600e-34
## Income	-7.8031018	0.23423191	-33.3135727	7.372312e-116
## Limit	0.1909067	0.03277862	5.8241238	1.205974e-08
## Rating	1.1365265	0.49089445	2.3152157	2.112213e-02
## Cards	17.7244836	4.34103295	4.0830106	5.401200e-05
## Age	-0.6139088	0.29398941	-2.0882005	3.743127e-02
## Education	-1.0988553	1.59795129	-0.6876651	4.920746e-01
## GenderFemale	-10.6532477	9.91399990	-1.0745660	2.832368e-01
## StudentYes	425.7473595	16.72258016	25.4594300	8.854521e-85
## MarriedYes	-8.5339006	10.36287466	-0.8235071	4.107256e-01
## EthnicityAsian	16.8041792	14.11906302	1.1901767	2.347047e-01
## EthnicityCaucasian	10.1070252	12.20992331	0.8277714	4.083088e-01

Stepwise

Forward

```
library(MASS)

fit <- lm(Balance ~ 1, data = Credit[, -1])

stepAIC(fit, direction = "forward",
        scope = list(lower = ~ 1,
                      upper = ~ Income + Limit + Rating + Cards + Age + Education +
                               Gender + Student + Married + Ethnicity))
```

Backward

```
fit <- lm(Balance ~ ., data = Credit[, -1])

stepAIC(fit, direction = "backward")
```

Both

```
stepAIC(fit, direction = "both")
```

Variable Importance

```
library(patchwork)

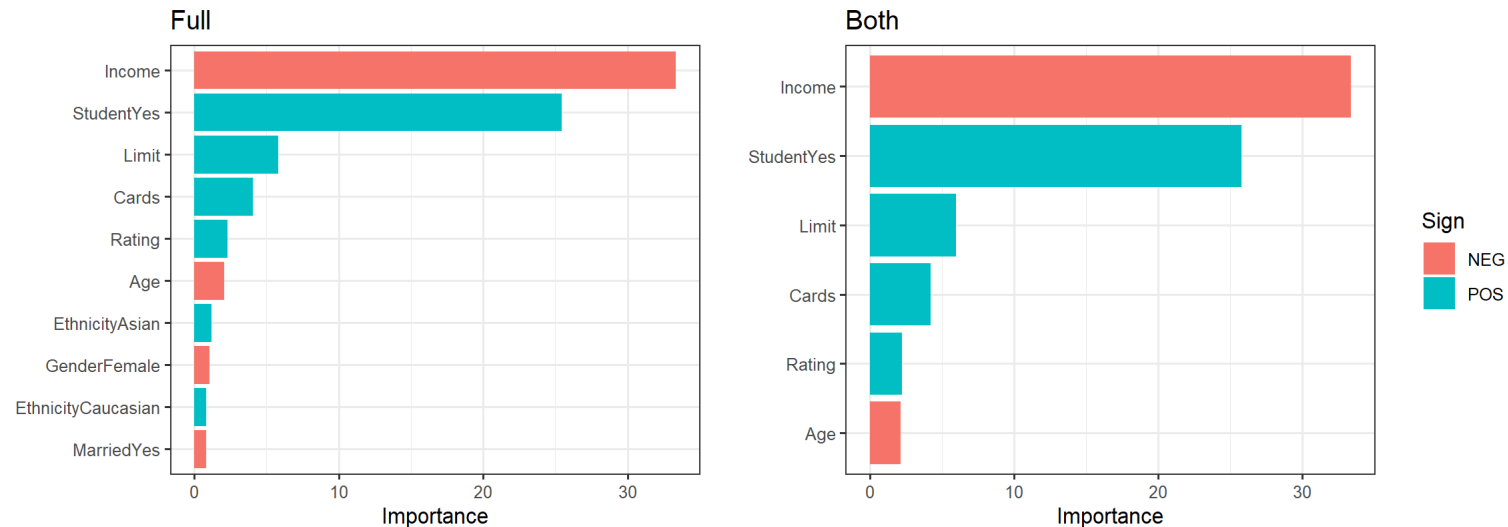
fit1 <- lm(Balance ~ ., data = Credit[, -1])

fit2 <- lm(Balance ~ Income + Limit + Rating + Cards + Age + Student, data = Credit[, -1])

g1 <- vip(fit1, mapping = aes(fill = Sign)) + labs(title = "Full")

g2 <- vip(fit2, mapping = aes(fill = Sign)) + labs(title = "Both")

g1 + g2 + plot_layout(guides = "collect")
```



Shrinkage Methods
ou
Métodos de Encolhimento

Regressão Ridge

Antes o interesse era minimizar a seguinte quantidade:

$$\text{RSS} = \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ij} \right)^2$$

Agora consideramos uma penalização para os coeficientes (o que acontece se $\lambda = 0$? E se $\lambda \rightarrow \infty$?)

$$\text{RSS} + \lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2$$

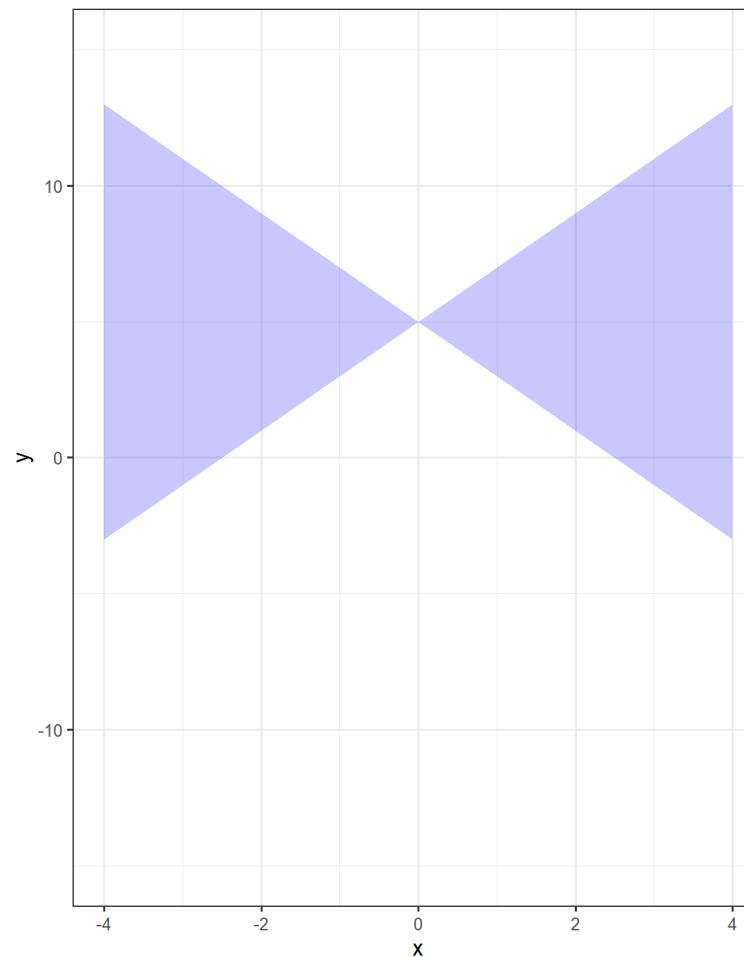
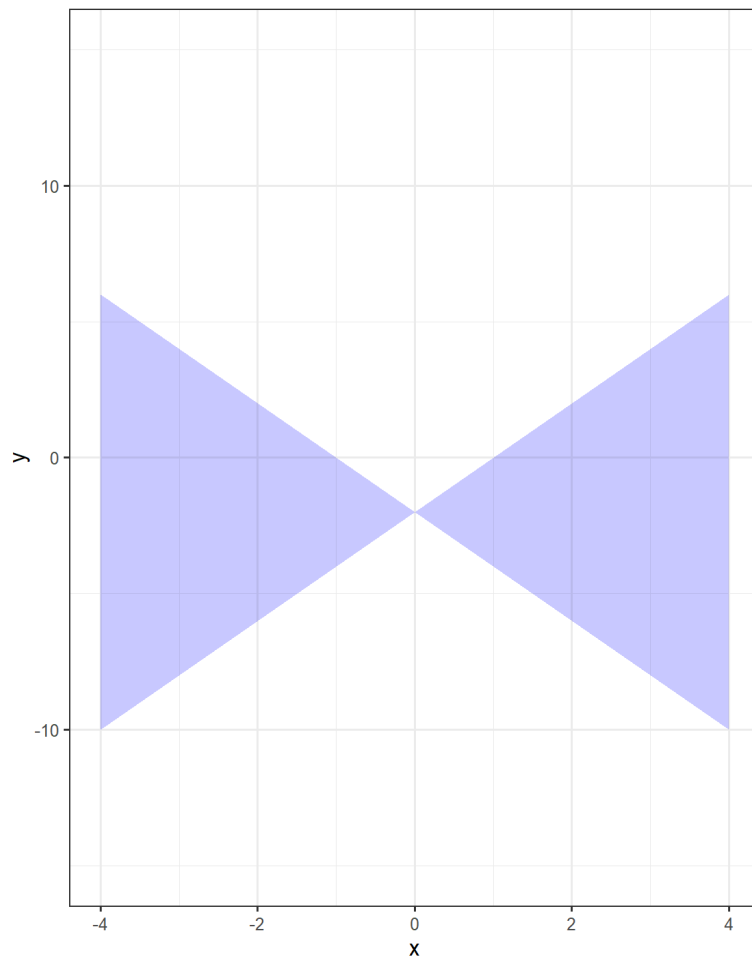
É possível mostrar que minimizar a quantidade acima é equivalente a

$$\arg \min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ij} \right)^2 \right\} \text{ sujeito a } \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \leq s$$

obs: note que β_0 não é regularizado.

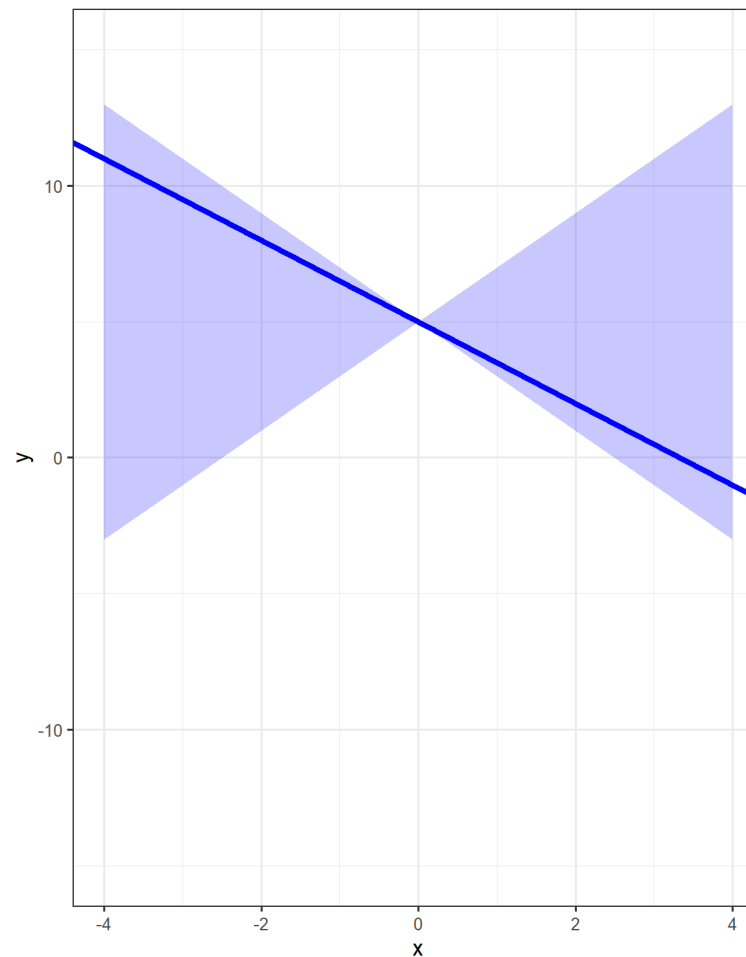
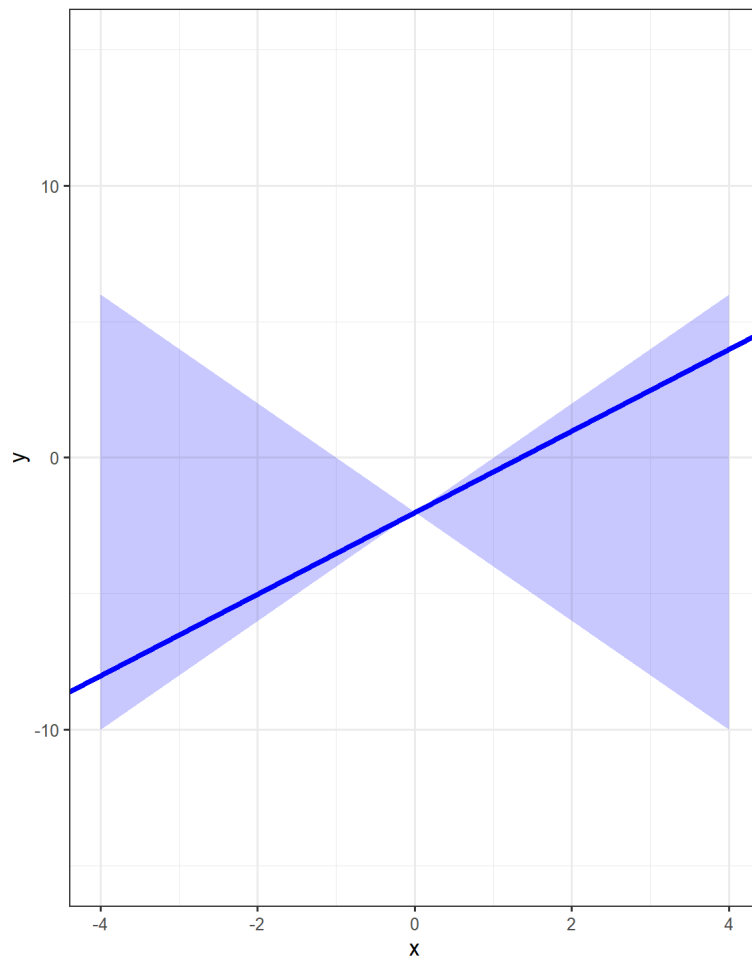
Regressão Ridge

Vamos pensar num caso simples em que $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1$. Assim, $|\beta_1| \leq s$. Nesse caso, consideraremos $-2 \leq \beta_1 \leq 2$.



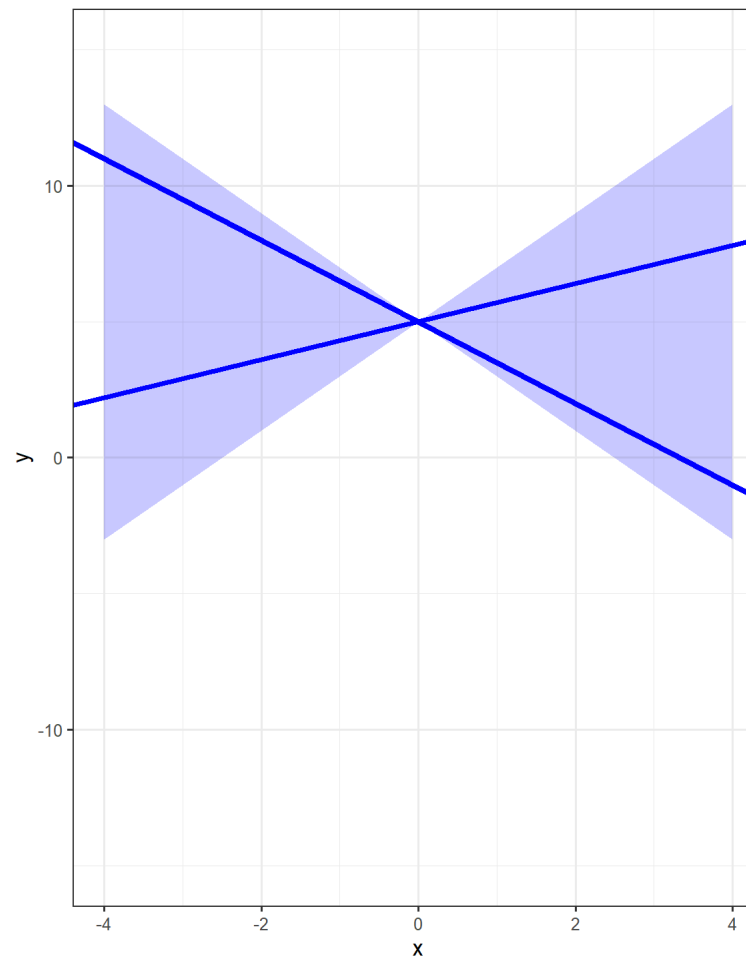
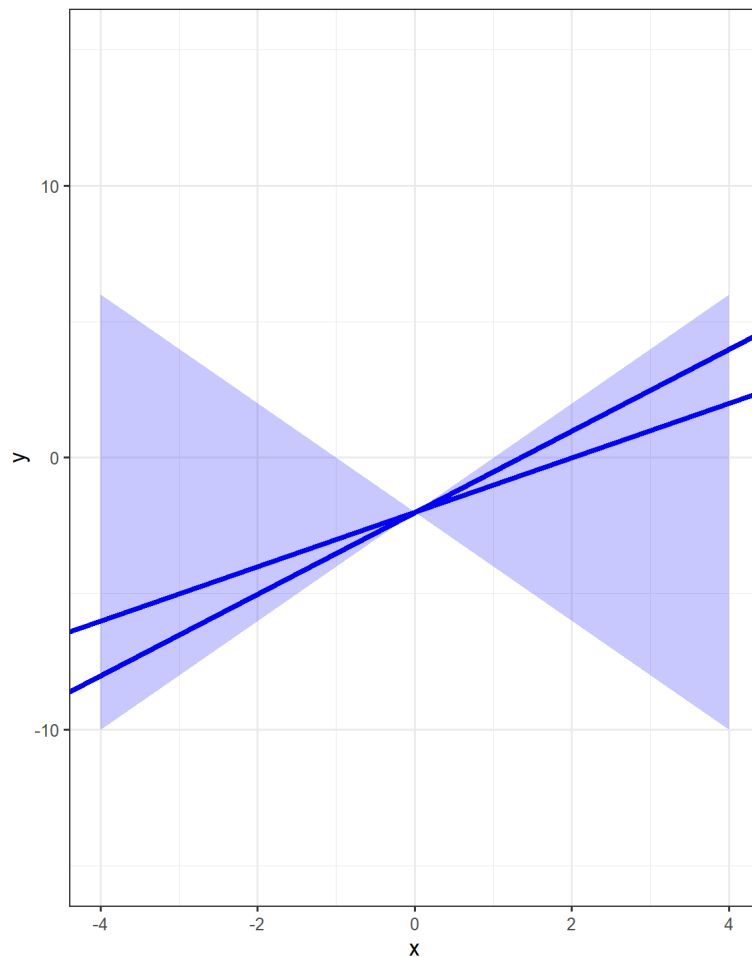
Regressão Ridge

Vamos pensar num caso simples em que $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1$. Assim, $|\beta_1| \leq s$. Nesse caso, consideraremos $-2 \leq \beta_1 \leq 2$.



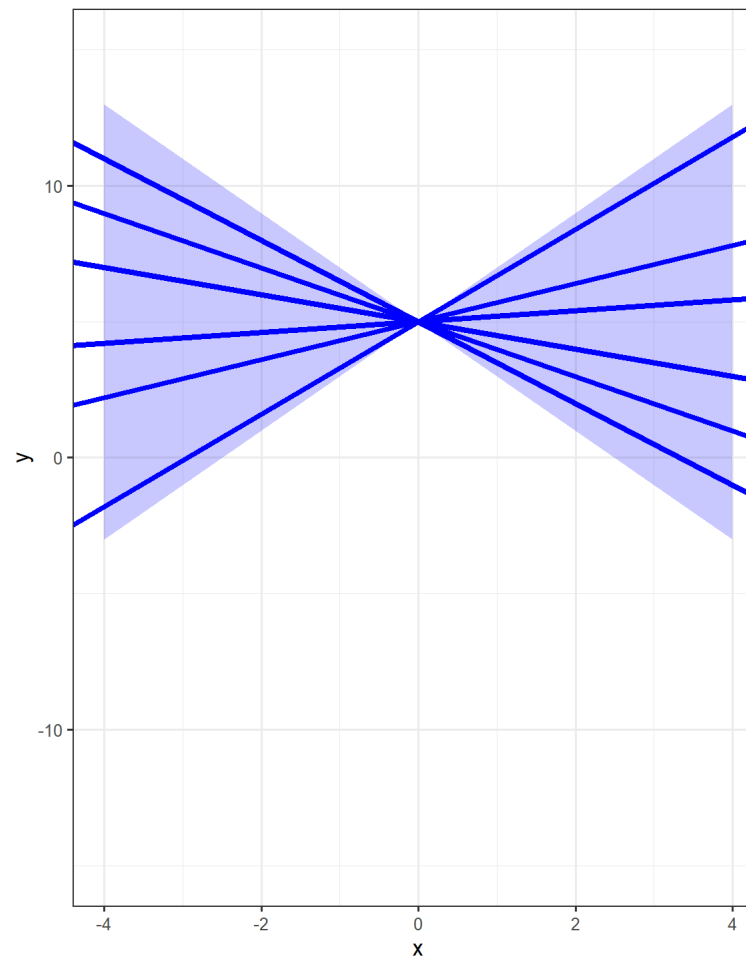
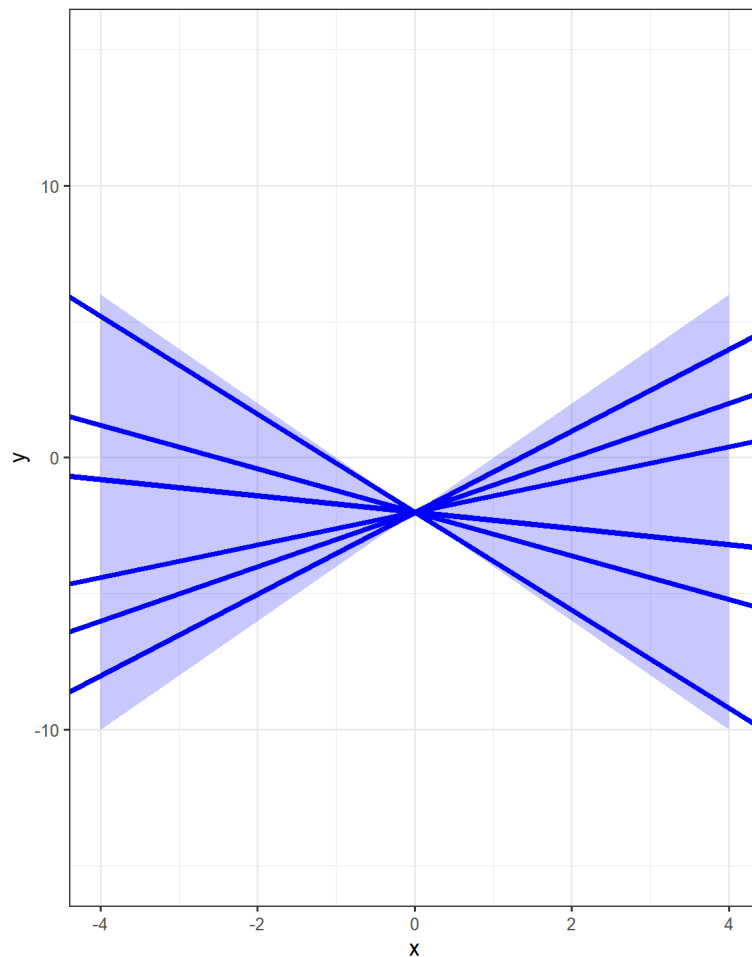
Regressão Ridge

Vamos pensar num caso simples em que $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1$. Assim, $|\beta_1| \leq s$. Nesse caso, consideraremos $-2 \leq \beta_1 \leq 2$.



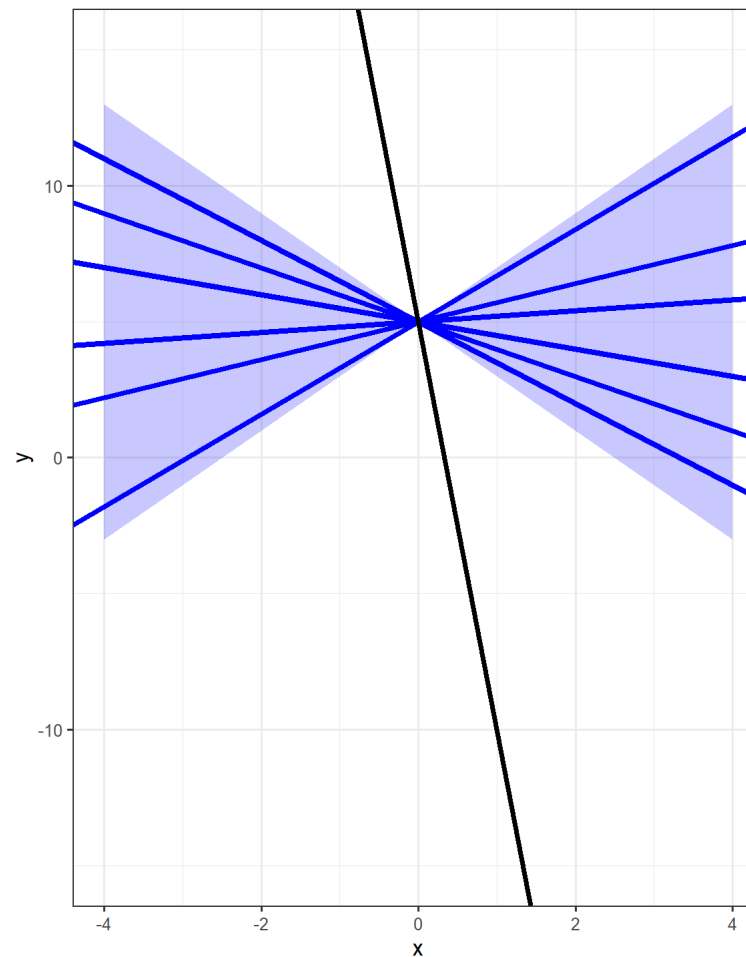
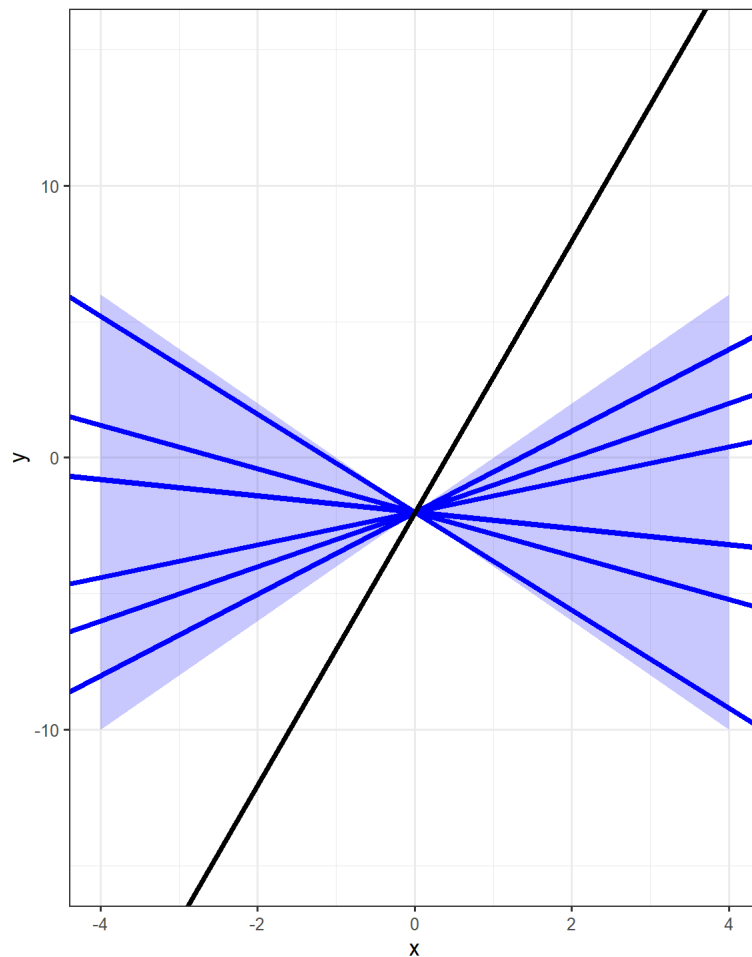
Regressão Ridge

Vamos pensar num caso simples em que $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1$. Assim, $|\beta_1| \leq s$. Nesse caso, consideraremos $-2 \leq \beta_1 \leq 2$.



Regressão Ridge

Vamos pensar num caso simples em que $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1$. Assim, $|\beta_1| \leq s$. Nesse caso, consideraremos $-2 \leq \beta_1 \leq 2$.



Regressão Ridge

Vamos utilizar a regressão ridge para os dados *Credit*.

```
library(ISLR)      # base de dados
library(glmnet)    # LASSO, ridge e elasticnet
library(plotmo)    # gráficos

X <- model.matrix(Balance ~ ., data = Credit[, -1])[, -1]

y <- Credit$Balance

set.seed(12)

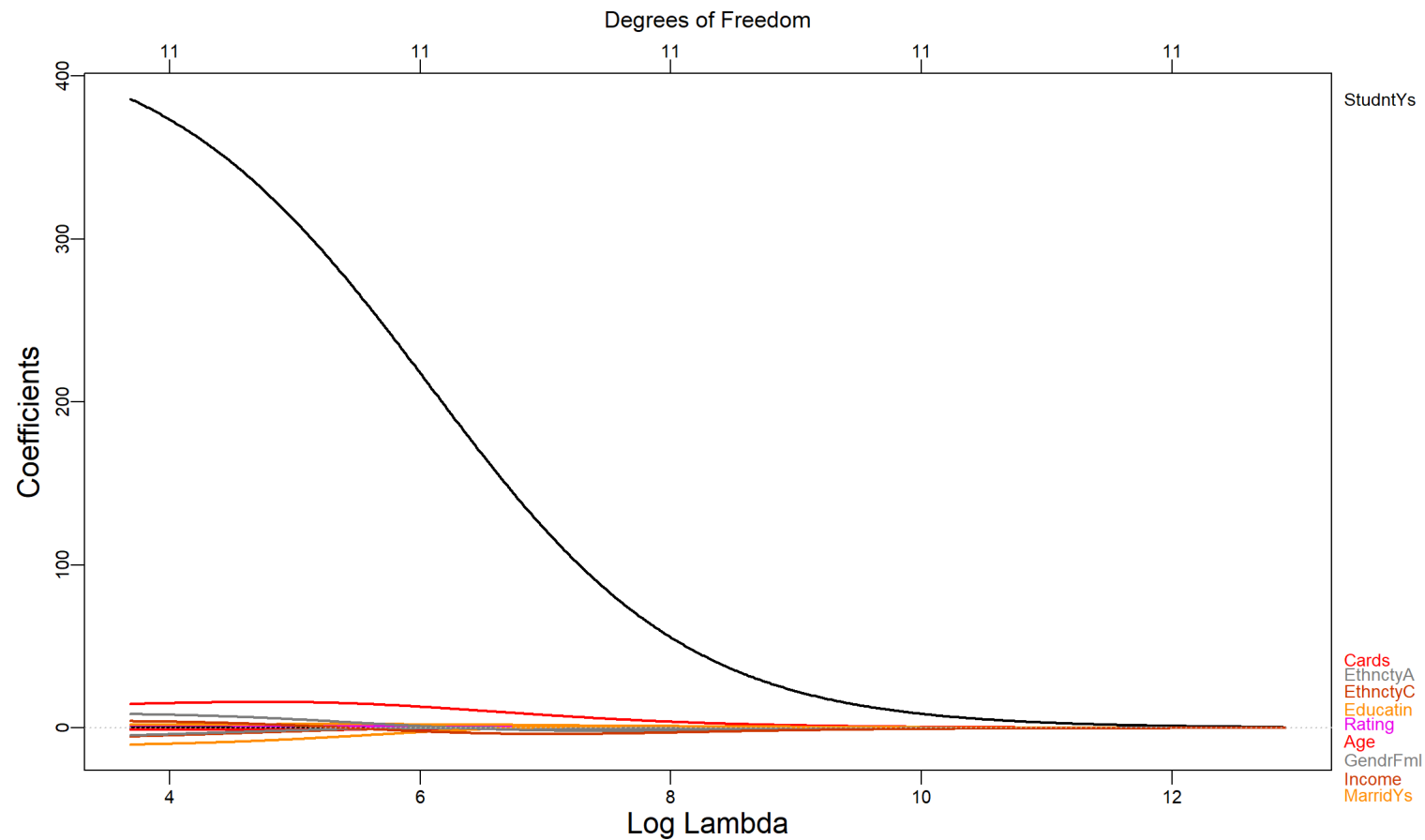
idx <- sample(nrow(Credit), size = .75 * nrow(Credit)) # indice treinamento

ridge <- glmnet(X[idx,], y[idx], alpha = 0, nlambda = 500)

plot_glmnet(ridge, lwd = 2, cex.lab = 1.3)

ridge$a0
ridge$beta
ridge$lambda
```

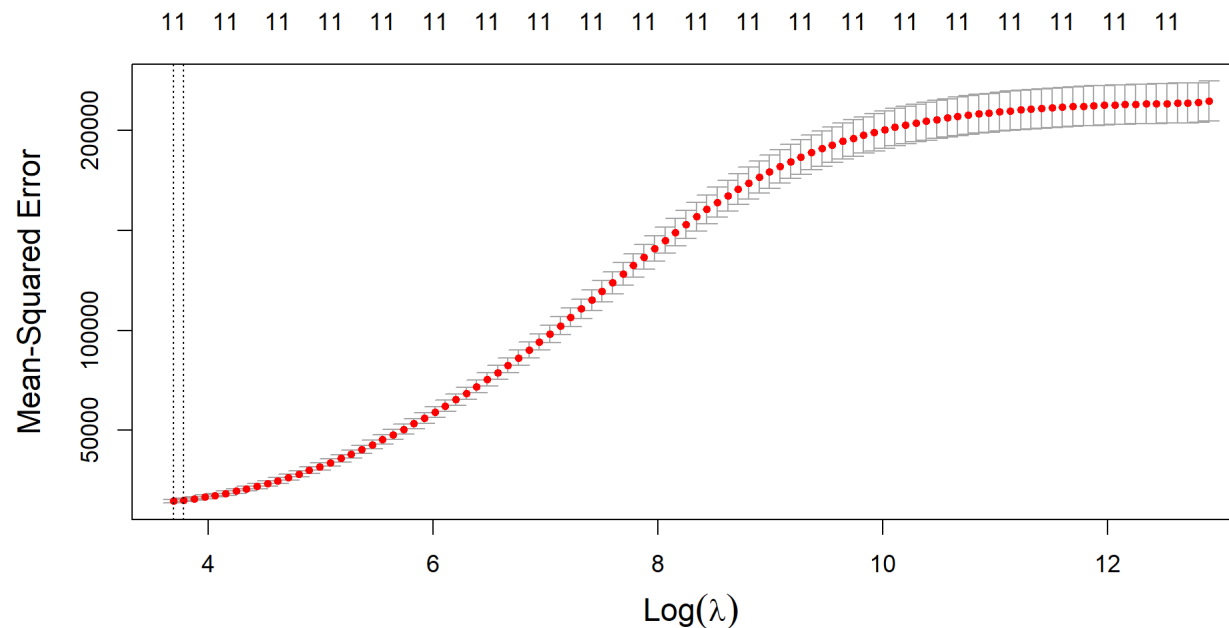
Regressão Ridge



Regressão Ridge

Utilizaremos validação cruzada para determinar o valor ótimo de λ . Esse gráfico apresenta a estimativa do erro e o desvio-padrão. Essa função utiliza 10-folds como padrão. Os números na parte superior indicam quantos coeficientes são diferentes de zero.

```
cv_ridge <- cv.glmnet(X[idx,], y[idx], alpha = 0)
plot(cv_ridge, cex.lab = 1.3)
```



Regressão Ridge

```
y_ridge <- predict(ridge, newx = X[-idx,], s = cv_ridge$lambda.1se)

tab <- tibble(metodo = c("lm", "ridge", "lasso", "elastic"),
              mse = NA)

tab$mse[tab$metodo == "ridge"] <- mean((y[-idx] - y_ridge)^2)

# modelo linear sem regularização

fit_lm <- lm(Balance ~ ., Credit[idx, -1])

y_lm <- predict(fit_lm, Credit[-idx,])

tab$mse[tab$metodo == "lm"] <- mean((y[-idx] - y_lm)^2)

tab
```

```
## # A tibble: 4 × 2
##   metodo    mse
##   <chr>    <dbl>
## 1 lm      11205.
## 2 ridge  14606.
## 3 lasso    NA
## 4 elastic  NA
```

Regressão LASSO

LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)

Agora consideraremos uma penalização para os coeficientes (o que acontece se $\lambda = 0$? E se $\lambda \rightarrow \infty$?)

$$\text{RSS} + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j|$$

É possível mostrar que minimizar a quantidade acima é equivalente a

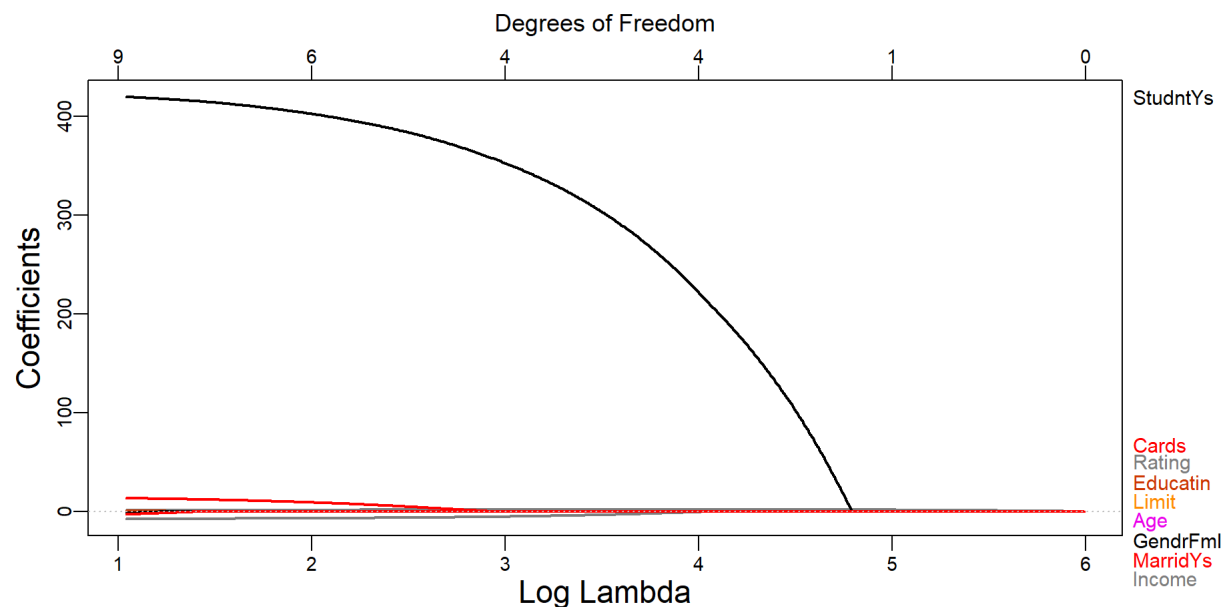
$$\arg \min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ij} \right)^2 \right\} \text{ sujeito a } \sum_{j=1}^p |\beta_j| \leq s$$

É comum ser descrito como penalização l_1 . A norma l_1 de um vetor β é dada por $\|\beta\|_1 = \sum |\beta_j|$. A norma l_2 é dada por $\|\beta\|_2 = \sqrt{\sum \beta_j^2}$.

obs: note que β_0 não é regularizado.

Regressão LASSO

```
lasso <- glmnet(X[idx,], y[idx], alpha = 1, nlambda = 1000)
plot_glmnet(lasso, lwd = 2, cex.lab = 1.3, xvar = "lambda")
```

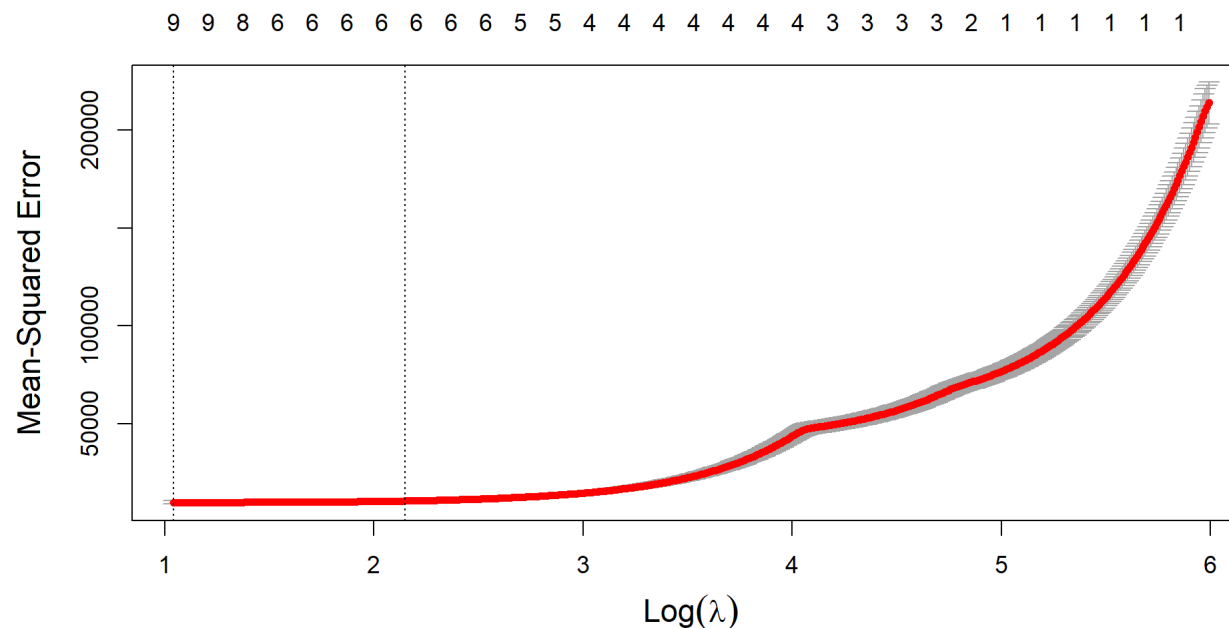


```
# lasso$beta[1:11, 58:67]
```

Regressão LASSO

Utilizaremos validação cruzada para determinar o valor ótimo de λ . Esse gráfico apresenta a estimativa do erro e o desvio-padrão.

```
cv_lasso <- cv.glmnet(X[idx,], y[idx], alpha = 1, lambda = lasso$lambda)
plot(cv_lasso, cex.lab = 1.3)
```



Regressão LASSO

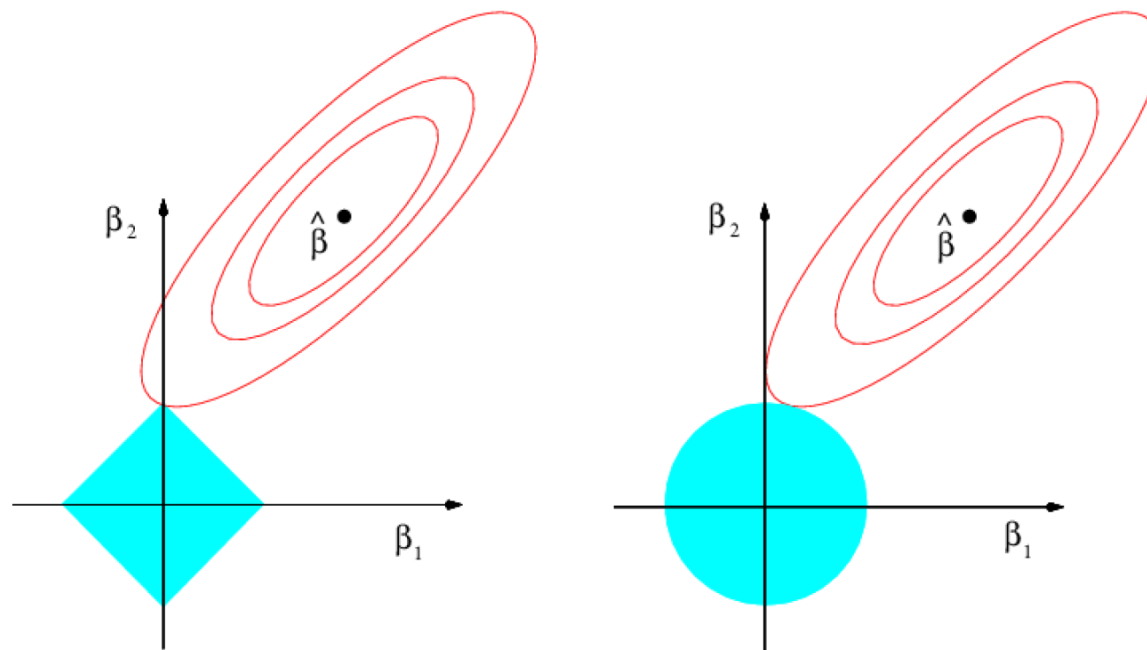
```
y_lasso <- predict(lasso, newx = X[-idx,], s = cv_lasso$lambda.min)

tab$mse[tab$metodo == "lasso"] <- mean((y[-idx] - y_lasso)^2)

tab
```

```
## # A tibble: 4 × 2
##   metodo      mse
##   <chr>    <dbl>
## 1 lm      11205.
## 2 ridge  14606.
## 3 lasso   11181.
## 4 elastic    NA
```

LASSO e Ridge¹



[1] Figura retirada do livro *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*.

Elastic-net

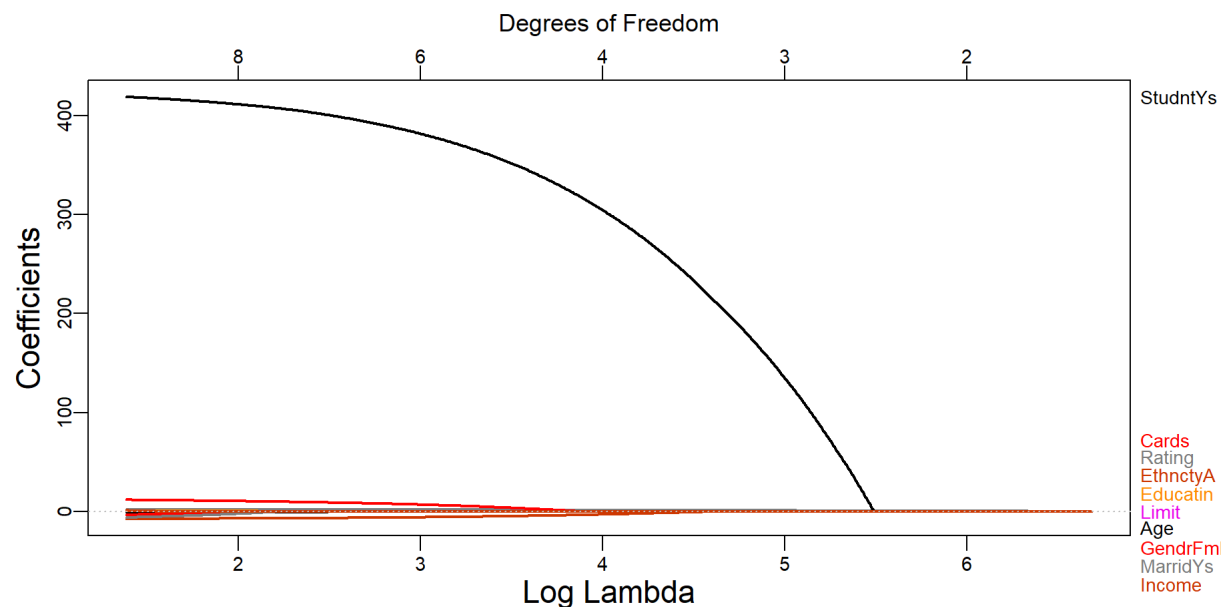
Agora consideraremos uma penalização para os coeficientes (o que acontece se $\lambda = 0$? E se $\lambda \rightarrow \infty$?)

$$\text{RSS} + \lambda \sum_{j=1}^p \left(\alpha |\beta_j| + \frac{(1 - \alpha)}{2} \beta_j^2 \right)$$

Para mais detalhes sobre o pacote **glmnet**, acesse a **vignettes**.

Elastic-net

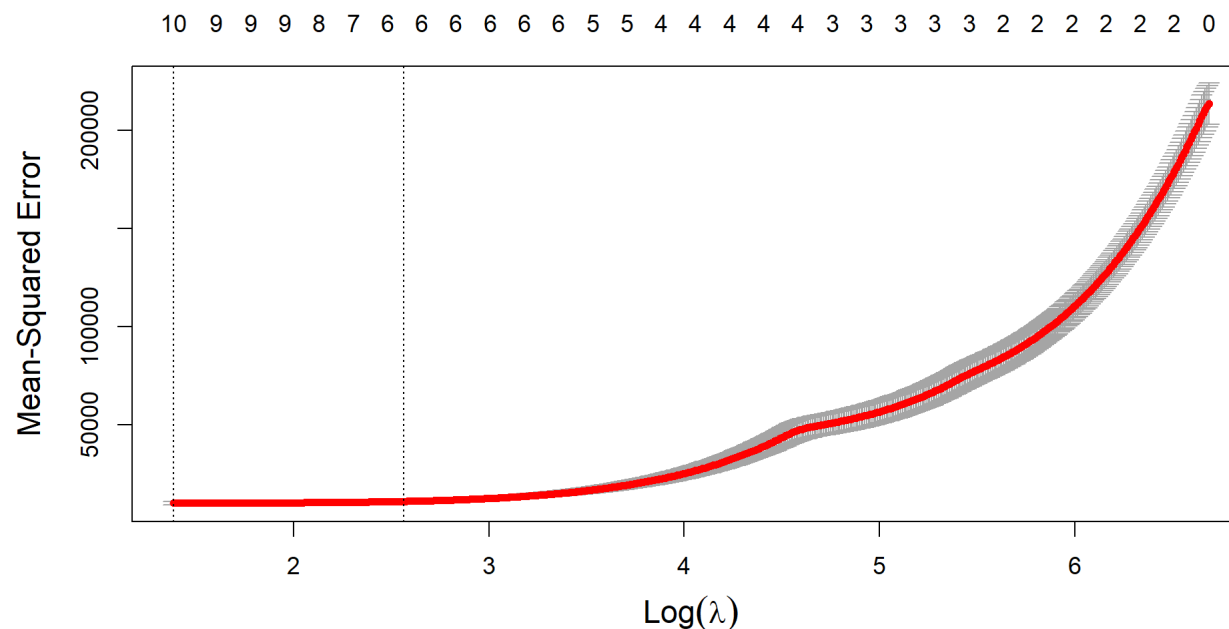
```
elastic <- glmnet(X[idx,], y[idx], alpha = 0.5, nlambda = 1000)
plot_glmnet(elastic, lwd = 2, cex.lab = 1.3, xvar = "lambda")
```



Elastic-net

Utilizaremos validação cruzada para determinar o valor ótimo de λ . Esse gráfico apresenta a estimativa do erro e o desvio-padrão.

```
cv_elastic <- cv.glmnet(X[idx,], y[idx], alpha = 0.5, lambda = elastic$lambda)
plot(cv_elastic, cex.lab = 1.3)
```



Elastic-net

```
y_elastic <- predict(elastic, newx = X[-idx,], s = cv_elastic$lambda.min)

tab$mse[tab$metodo == "elastic"] <- mean((y[-idx] - y_elastic)^2)

tab %>%
  arrange(mse)
```

```
## # A tibble: 4 × 2
##   metodo      mse
##   <chr>    <dbl>
## 1 lasso    11181.
## 2 elastic 11201.
## 3 lm      11205.
## 4 ridge   14606.
```

Variable Importance

```
fit_lm <- lm(Balance ~ ., Credit[idx, -1])

fit_ridge <- glmnet(X[idx,], y[idx], alpha = 0, lambda = cv_ridge$lambda.1se)

fit_lasso <- glmnet(X[idx,], y[idx], alpha = 1, lambda = cv_lasso$lambda.min)

fit_elastic <- glmnet(X[idx,], y[idx], alpha = 0.5, lambda = cv_elastic$lambda.min)

g1 <- vip(fit_lm, mapping = aes(fill = Sign)) +
  labs(subtitle = "LM")

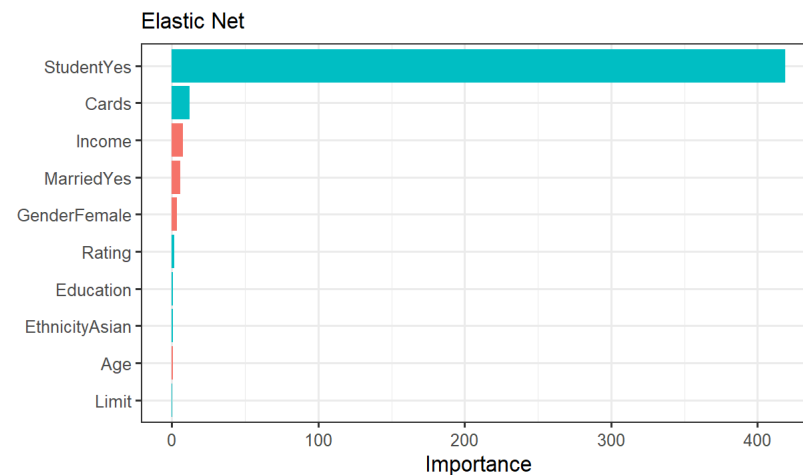
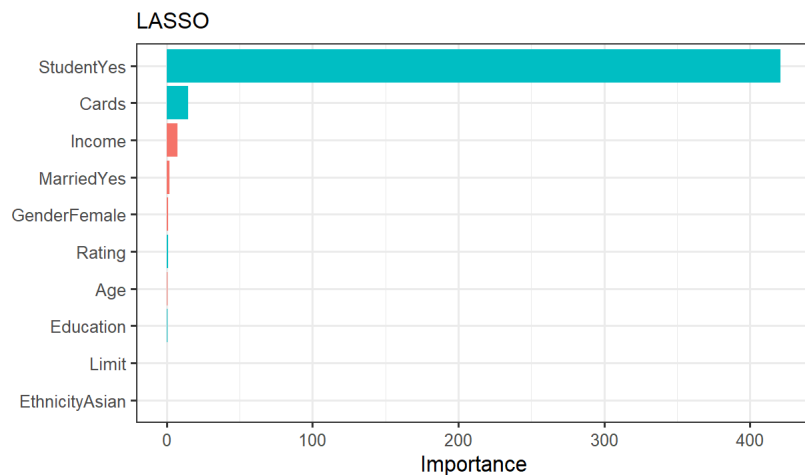
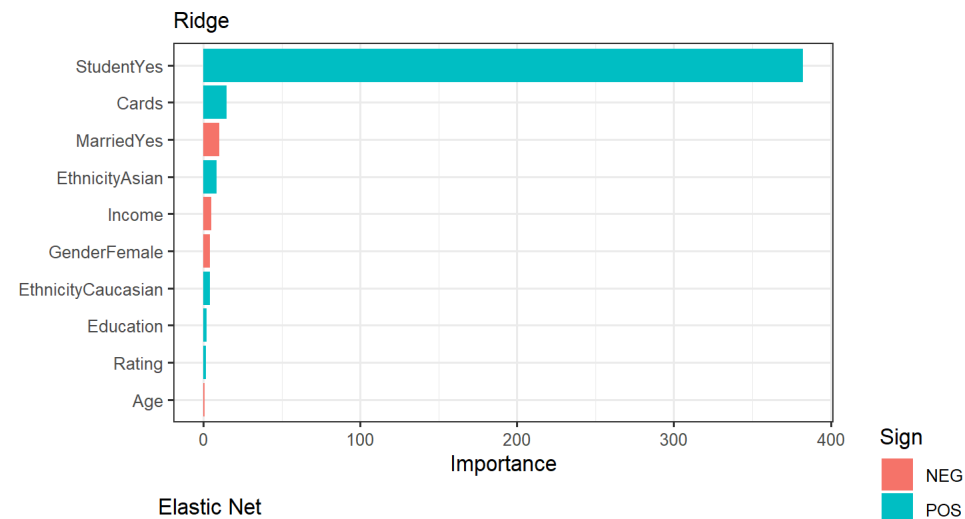
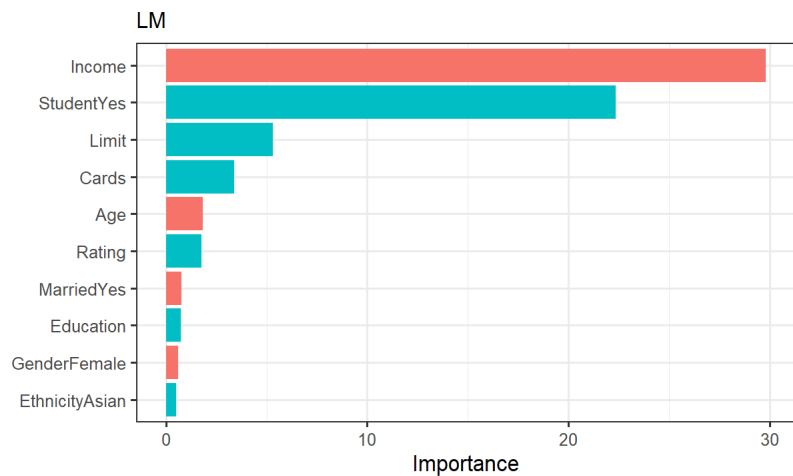
g2 <- vip(fit_ridge, mapping = aes(fill = Sign)) +
  labs(subtitle = "Ridge")

g3 <- vip(fit_lasso, mapping = aes(fill = Sign)) +
  labs(subtitle = "LASSO")

g4 <- vip(fit_elastic, mapping = aes(fill = Sign)) +
  labs(subtitle = "Elastic Net")

(g1 + g2) / (g3 + g4) + plot_layout(guides = "collect")
```

Variable Importance



Conteúdo Extra

Generalized Additive Models - GAMs

Uma forma de generalizar o modelo de regressão linear múltipla

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \epsilon_i$$

para permitir relações não lineares entre cada preditor e a resposta, se dá com a substituição de cada componente linear $\beta_j x_{ij}$ por uma função não linear $f_j(x_{ij})$.

Assim, teríamos

$$\begin{aligned} y_i &= \beta_0 + \sum_{j=1}^p f_j(x_{ij}) + \epsilon_i \\ &= \beta_0 + f_1(x_{i1}) + f_2(x_{i2}) + \cdots + f_p(x_{ip}) + \epsilon_i. \end{aligned}$$

Para modelos de classificação, podemos utilizar

$$\log \left(\frac{p(X)}{1 - p(X)} \right) = \beta_0 + f_1(X_1) + f_2(X_2) + \cdots + f_p(X_p)$$

Generalized Additive Models - GAMs

```
library(gam)

set.seed(12)

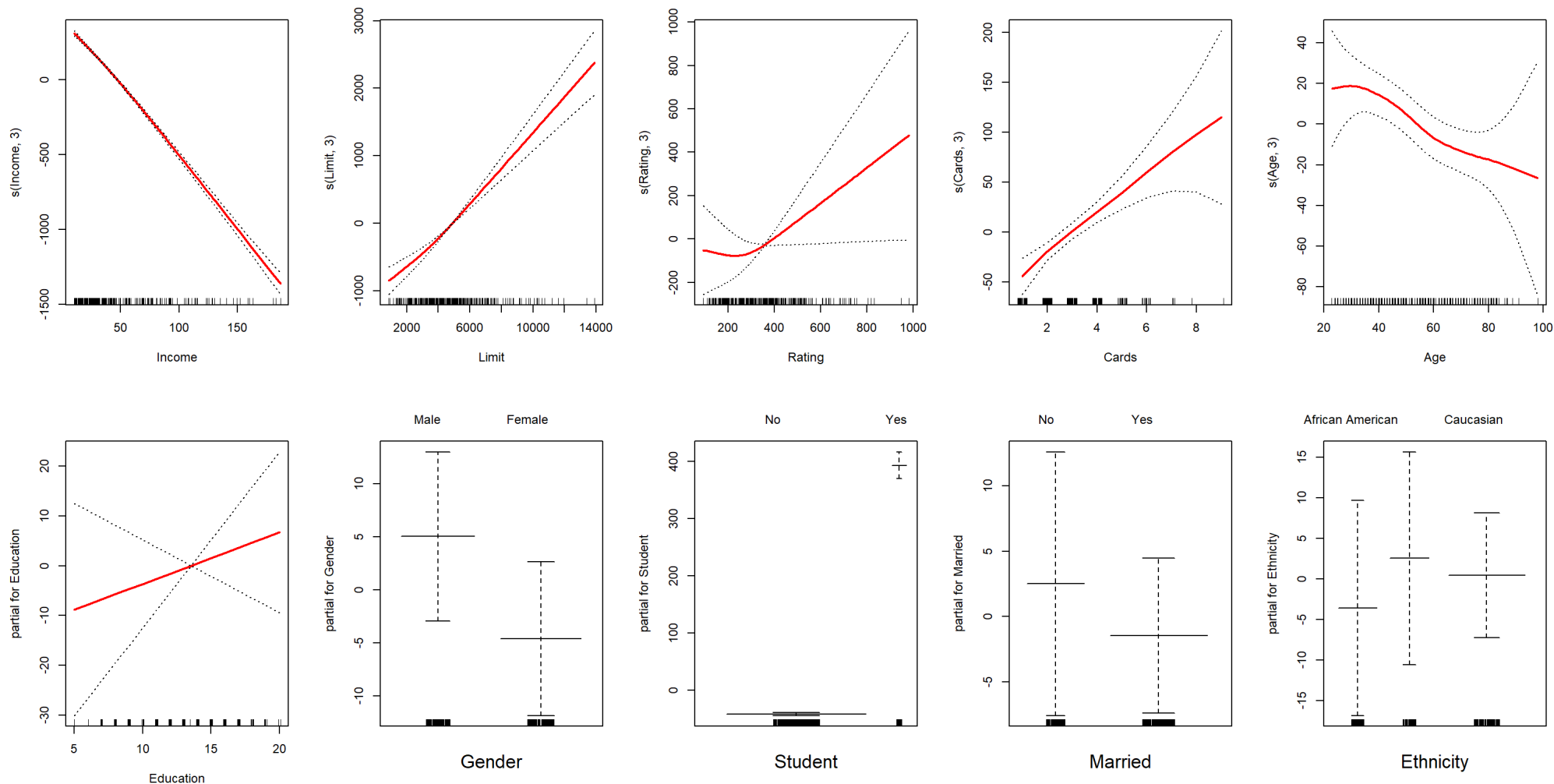
idx <- sample(nrow(Credit), size = .75 * nrow(Credit)) # indice treinamento

fit <- gam(Balance ~ s(Income, 3) + s(Limit, 3) + s(Rating, 3) + s(Cards, 3) + s(Age, 3) +
           Education + Gender + Student + Married + Ethnicity,
           data = Credit[idx,-1])

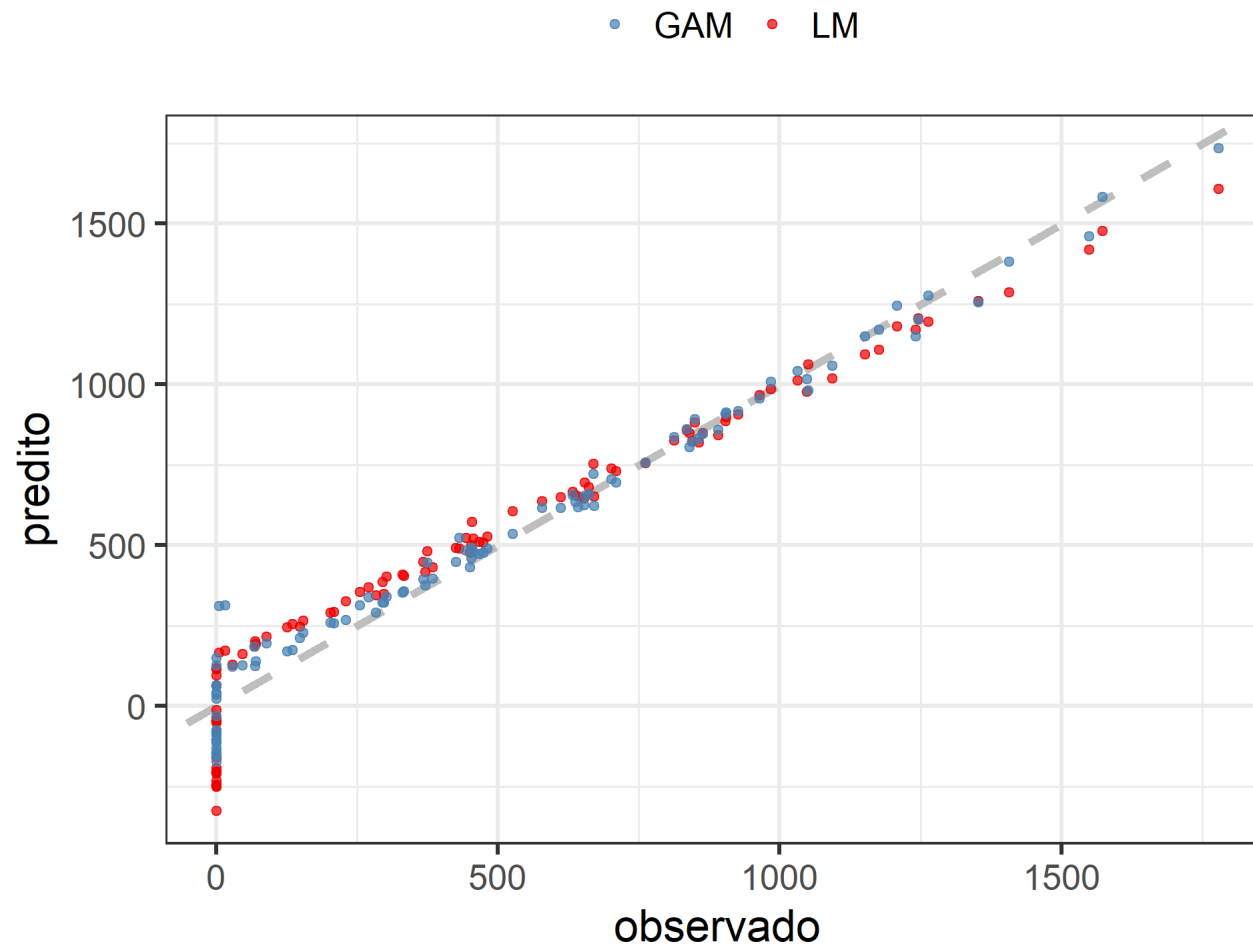
par(mfrow = c(2, 5))

plot(fit, se = TRUE, col = "red", lwd = 2)
```

Generalized Additive Models - GAMs

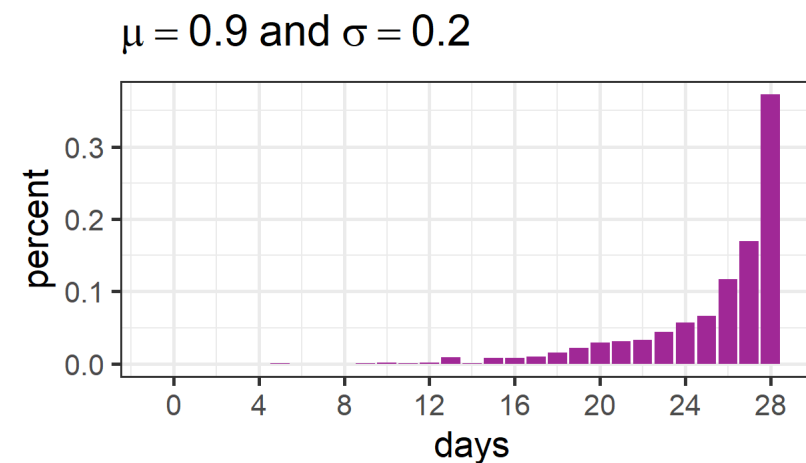
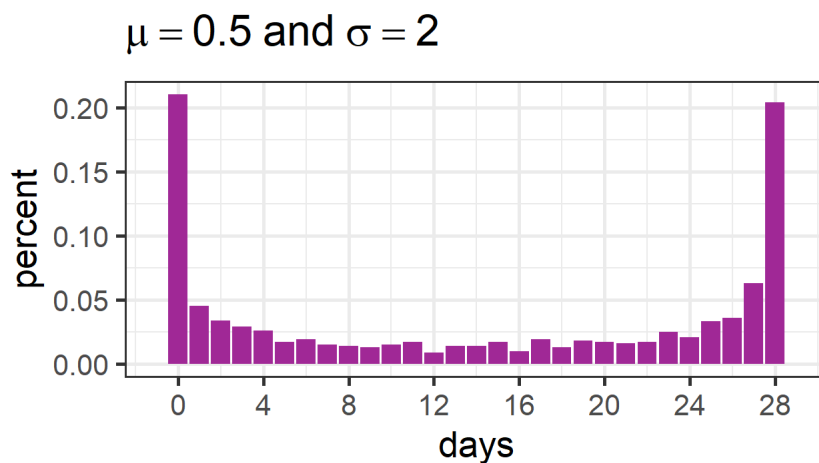
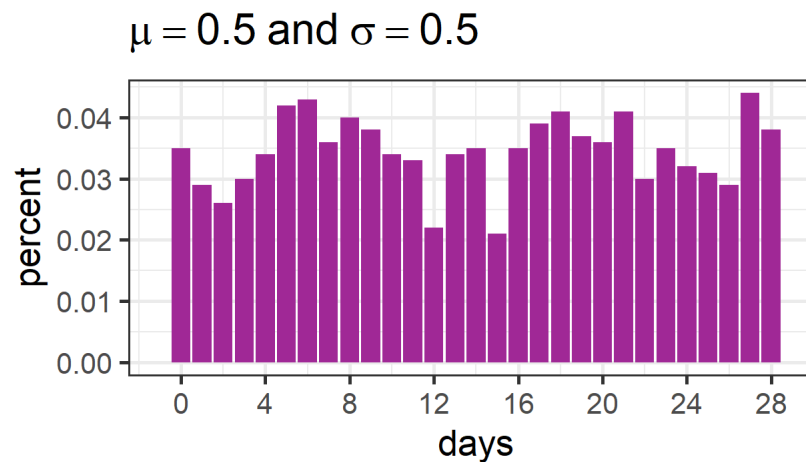
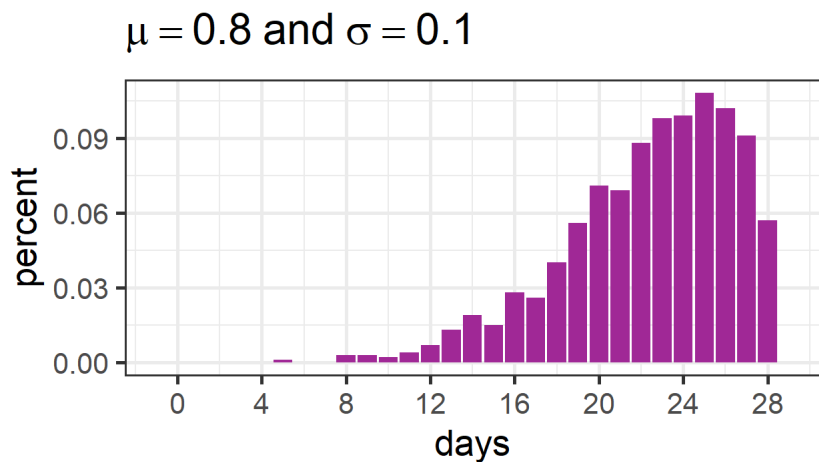


Generalized Additive Models - GAMs



GAMLSS

Generalized Additive Models for Location Scale and Shape - GAMLSS (tiagoms.com/posts/gamlss)



Obrigado!

 **tiagoms.com**

 **tiagomendonca**

 **tiagoms1@insper.edu.br**

